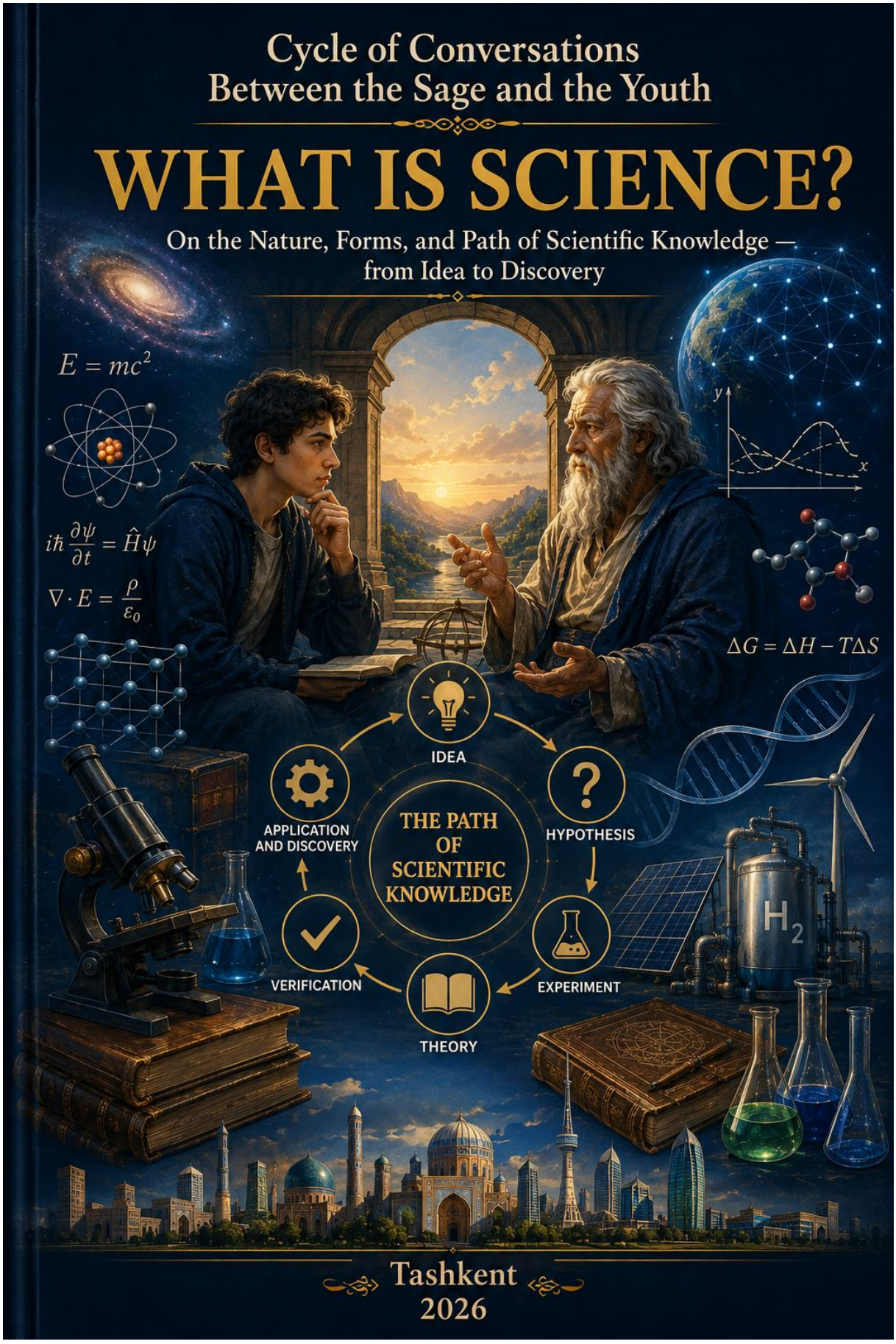
Цикл бесед Мудреца и Юноши

«ЧТО ТАКОЕ НАУКА?»

О природе, видах и пути научного знания —
от идеи до открытия



Ташкент
2026


Cycle of Conversations
Between the Sage and the Youth
WHAT IS SCIENCE?
On the Nature, Forms, and Path of Scientific Knowledge —
from Idea to Discovery
$E = mc^2$
$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H}\psi$
$\nabla \cdot E = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$
$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$
IDEA
HYPOTHESIS
EXPERIMENT
THEORY
VERIFICATION
APPLICATION AND DISCOVERY
THE PATH OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE
H_2
Tashkent
2026

Цикл бесед Мудреца и Юноши

«ЧТО ТАКОЕ НАУКА?»

О природе, видах и пути научного знания — от идеи до открытия

Ташкент
2026

Предисловие

Слово «наука» произносится каждый день — в новостях, в спорах, в разговорах о будущем, — но редко кто-то останавливается и спрашивает: а что это, собственно, такое? Чем открытие отличается от изобретения, теория от гипотезы, инженер от учёного? Почему одни идеи признают мгновенно, а другие — десятилетиями считают ересью? И как вообще происходит путь от внезапной догадки до работающего прибора или проверенного закона природы?

Эта беседа Мудреца и Юноши — попытка ответить на эти вопросы не сводом определений, а живым разбором: что объединяет и что различает фундаментальную науку и прикладную, теоретика и наблюдателя, конструктора и того, кто «просто» открывает закон природы. Отдельное место отведено идеальным моделям — тем самым «вещам, которых не бывает» вроде идеального газа или материальной точки, — без которых наука вообще не могла бы двигаться вперёд. И отдельно — драме признания нового знания и вполне земным, организационным трудностям, с которыми сталкивается всякий, кто пытается пройти путь от идеи до её реализации.

Во всех беседах этого цикла, часть материала — это твёрдо установленные факты истории и философии науки, а часть — трактовки, обобщения и оценочные суждения, в том числе принадлежащие автору цикла. Там, где текст выходит за пределы общепринятого консенсуса или упрощает сложную картину в методических целях, это отмечено пометками [Г], [УФ], [НИ] или [ОД] — их полное описание приведено ниже.

Как читать эту книгу: система пометок

Немаркированные положения относятся к твёрдо установленным фактам (историческим, философско-методологическим, общепринятым в науковедении). Специальные пометки применяются в следующих случаях:

- [УФ] — условная формулировка: сознательное упрощение сложного или дискуссионного вопроса, сделанное в методических целях;
- [Г] — гипотеза: утверждение, которое является рабочим предположением автора или обсуждается в литературе, но не имеет статуса общепринятого результата;
- [НИ] — нестандартная интерпретация: авторское прочтение общепризнанных фактов, не противоречащее им, но не являющееся единственно принятым;
- [ОД] — открытая дискуссия: вопрос, по которому в научном и науковедческом сообществе нет единого мнения (например, сама демаркация науки и не-науки — предмет открытой философской дискуссии);
- [ОШ] — распространённая ошибка или миф, который в тексте намеренно называется и исправляется.

Такая маркировка — не слабость текста, а требование научной честности: она помогает отличить то, что установлено, от того, что является интерпретацией, упрощением или предметом спора.

Содержание

Предисловие 4

Как читать эту книгу: система пометок 5

Содержание 6

Глава 1. Что такое наука и зачем она нужна человеку 7

Глава 2. Карта наук: где чему место 8

Глава 3. Фундаментальная наука и прикладная наука: разные цели, общий фундамент 9

Глава 4. Теоретическая, наблюдательная и «творящая» наука: три способа добывать знание 11

Глава 5. Инженерия и конструирование: наука, ставшая вещью 13

Глава 6. Идеальные модели: зачем науке «то, чего не бывает» 14

Глава 7. Драма признания: почему новое так трудно принять 16

Глава 8. Междисциплинарность: как рождаются новые науки на стыках 17

Глава 9. От идеи до реализации: технические и организационные сложности занятия наукой 19

Глава 10. Заблуждения в науке 21

Вместо эпилога 23

Глава 1. Что такое наука и зачем она нужна человеку

Юноша. Мудрец, все говорят «наука доказала», «наука считает», «это ненаучно» — а если спросить прямо: что такое наука? Я не могу дать чёткого ответа.

Мудрец. Ты в хорошей компании, Юноша: чёткого, всеми принятого определения науки не существует до сих пор, и это не пробел в образовании, а предмет открытой философской дискуссии, которая называется проблемой демаркации — где именно проходит граница между наукой и не-наукой [ОД]. Но рабочее описание дать можно.

Юноша. Тогда дай рабочее.

Мудрец. Наука — это организованный способ получать проверяемое знание о мире через наблюдение, эксперимент и построение моделей, которые можно опровергнуть новыми фактами [УФ]. Ключевое слово здесь — «опровергнуть». Философ Карл Поппер предложил критерий фальсифицируемости: утверждение научно, если в принципе можно представить наблюдение, которое его опровергнет. Утверждение, которое совместимо с любым исходом наблюдения, наукой не является — как бы правдоподобно оно ни звучало.

Юноша. А зачем вообще человеку эта возня с гипотезами и опровержениями? Разве нельзя просто накапливать полезные знания?

Мудрец. Можно, и человечество тысячелетиями так и делало: ремесленное знание, накопленное пробами и ошибками, дало нам бронзу, паруса, ирригацию задолго до появления науки в современном смысле. Но у накопленного ремесленного знания есть предел: оно работает там, где его проверили, и молчит там, где условия меняются. Наука даёт нечто большее — предсказательную силу: зная закон, можно рассчитать поведение системы, которую никогда раньше не наблюдали.

Юноша. Приведи пример, где это разница ощутима.

Мудрец. Возьми навигацию по спутникам — GPS. Она работает только потому, что в расчёт заложены поправки общей теории относительности: часы на орбитальных спутниках идут иначе, чем на поверхности Земли, из-за разницы гравитационного потенциала и скорости движения. Если бы инженеры не учли эту поправку, накопленная за сутки ошибка увеличивалась бы на несколько километров. Ремесленным знанием, «на глазок», к этому результату прийти было невозможно: теорию относительности пришлось сначала построить как абстрактную модель пространства-времени, безо всякой практической цели, и лишь спустя десятилетия она понадобилась инженерам.

Юноша. Получается, наука даёт власть над тем, чего мы никогда не видели напрямую?

Мудрец. Именно так. Наука даёт три вещи одновременно: понимание — почему явление происходит именно так; предсказание — что произойдёт в условиях, которые ещё не наблюдались; и, как следствие, управление — возможность вызывать или предотвращать явление целенаправленно. Антибиотик, спроектированный на основе понимания клеточной стенки бактерии, вакцина, синтезированная на основе понимания иммунного ответа, прогноз погоды, рассчитанный по уравнениям гидродинамики атмосферы, — всё это плоды именно этой триады.

Юноша. А если наука ошибается? Ведь история знает случаи, когда «доказанное» потом опровергали.

Мудрец. И это не баг науки, а её самое сильное свойство. Готовность пересматривать выводы под давлением новых фактов — то, что отличает науку от догмы. Теория, которую нельзя пересмотреть ни при каких обстоятельствах, перестаёт быть научной теорией и превращается в верование. Мы ещё вернёмся к этому в главе о признании нового знания — там ты увидишь, что пересмотр даётся науке не бесплатно.



Глава 2. Карта наук: где чему место

Юноша. Мудрец, а сама наука делится на части? Физика, химия, история, математика — это всё «наука» в одном смысле слова?

Мудрец. И да, и нет. Полезно различать несколько крупных кластеров. Формальные науки — математика и логика — изучают не природу, а отношения между абстрактными объектами; их утверждения доказываются, а не проверяются экспериментом. Естественные науки — физика, химия, биология, геология, астрономия — изучают природный мир методом наблюдения и эксперимента. Общественные и гуманитарные науки — социология, экономика, история, психология — изучают человека и общество, где эксперимент часто ограничен этически или технически. И отдельно стоят прикладные и инженерные дисциплины, о которых мы поговорим особо.

Юноша. А куда отнести математику, если она ничего не проверяет экспериментом? Она вообще наука?

Мудрец. Это тоже предмет открытой дискуссии [ОД]. Математика не опирается на наблюдение природы — она строит внутренне непротиворечивые системы из аксиом. Но она настолько прочно вплетена в естественные науки как язык описания, что отделить

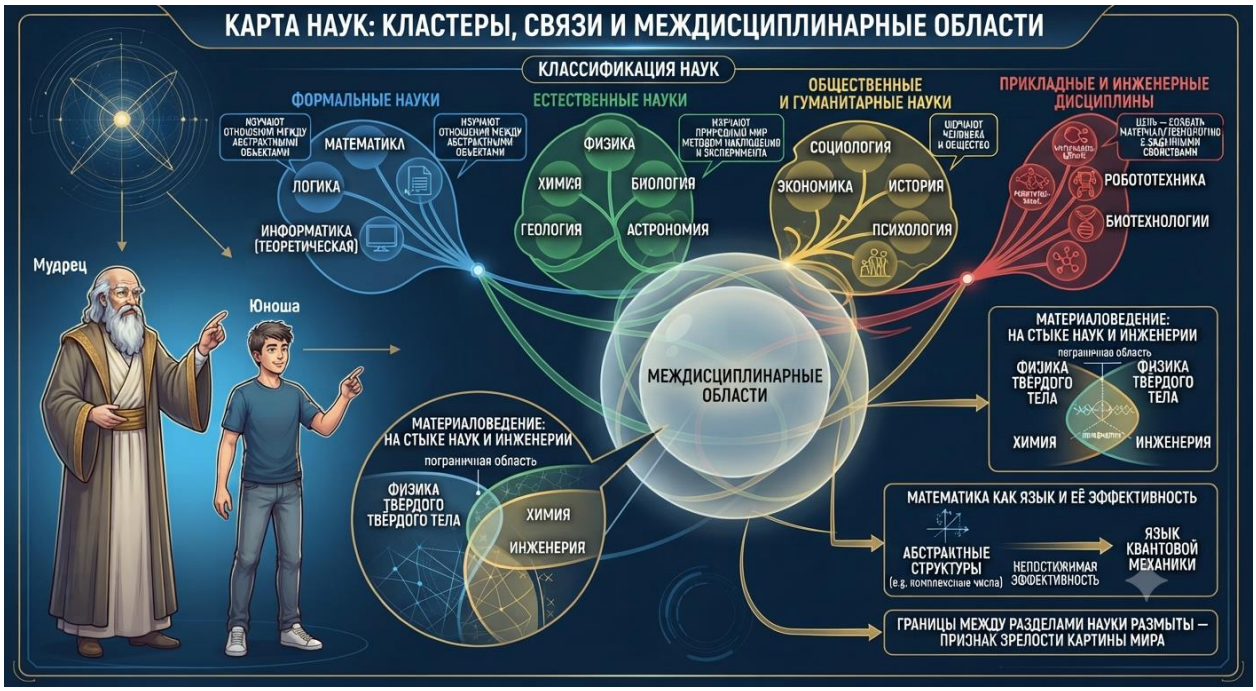
одно от другого на практике невозможно. Физик Юджин Вигнер писал о «непостижимой эффективности математики в естественных науках» — том факте, что абстрактные математические структуры, придуманные безо всякой мысли о физическом мире, вдруг оказываются точным языком описания реальности. Комплексные числа, придуманные для решения алгебраических уравнений, спустя века оказались естественным языком квантовой механики — это остаётся во многом загадкой [ОД].

Юноша. А материаловедение, о котором мы говорили раньше, — это где на этой карте?

Мудрец. Хороший вопрос, потому что ответ на него сразу показывает, что карта наук не такая уж плоская. Материаловедение стоит на стыке физики твёрдого тела, химии и инженерии: оно использует фундаментальные законы естественных наук, но его конечная цель — не открыть новый закон природы, а создать материал с заданными свойствами. Это делает его пограничной дисциплиной между «чистой» наукой и инженерией, и таких пограничных областей в современной науке становится всё больше — к этому мы ещё вернёмся в главе о междисциплинарности.

Юноша. Значит, границы между разделами науки размыты?

Мудрец. Всё более размыты, и это не недостаток, а признак зрелости научной картины мира: чем глубже мы понимаем природу, тем яснее видно, что деление на «физику», «химию» и «биологию» — это в значительной мере исторически сложившееся удобство преподавания, а не отражение реальных, непроницаемых границ в самой природе [НИ].



Глава 3. Фундаментальная наука и прикладная наука: разные цели, общий фундамент

Юноша. Мудрец, часто слышу: «это фундаментальная наука», «а это прикладная». В чём разница, если оба — наука?

Мудрец. Разница не в методе, а в цели исследования. Фундаментальная наука стремится понять устройство природы само по себе, без немедленной привязки к практической пользе: почему электрон обладает именно таким зарядом, как устроена структура ДНК, что происходило в первые доли секунды после Большого взрыва. Прикладная наука берёт уже накопленное фундаментальное знание и направляет его на решение конкретной практической задачи: как продлить срок хранения продукта, как снизить сопротивление проводника, как синтезировать конкретное лекарство.

Юноша. Получается, прикладная наука — это как бы «вторична» по отношению к фундаментальной?

Мудрец. По хронологии открытия — часто да, но не по важности и не по интеллектуальной сложности. И вот тут кроется урок, который история науки повторяет снова и снова: фундаментальные открытия почти никогда не делаются с расчётом на будущую практическую пользу, но именно они и оказываются источником самых мощных технологий десятилетия спустя.

Юноша. Приведи пример.

Мудрец. Майкл Фарадей в 1830-х годах изучал электромагнитную индукцию из чистого научного любопытства — как связаны электричество и магнетизм. Практической пользы в его опытах современники не видели вовсе. По легенде, когда его спросили, какая польза от этого открытия, он ответил вопросом на вопрос: какая польза от новорождённого младенца? [УФ, точная формулировка исторического анекдота варьируется в источниках] Прошло меньше полувека — и на принципе электромагнитной индукции заработали генераторы, обеспечивающие электричеством целые города. Похожая история — с квантовой механикой: Планк и Эйнштейн в начале XX века решали абстрактную задачу об излучении абсолютно чёрного тела и фотоэффекте, не помышляя о лазерах, полупроводниках или солнечных батареях, которые десятилетия спустя выросли именно из этой теории.

Юноша. То есть невозможно заранее сказать, какое фундаментальное исследование окупится, а какое нет?

Мудрец. В большинстве случаев — да, и это создаёт постоянное организационное напряжение: тому, кто финансирует науку, хочется предсказуемой отдачи, а самая продуктивная в долгосрочной перспективе фундаментальная наука по своей природе непредсказуема. Именно поэтому во всём мире фундаментальные исследования, как правило, финансируются государством или крупными фондами, а не частным бизнесом, который закономерно тяготеет к прикладным разработкам с более коротким и предсказуемым горизонтом отдачи.

Юноша. А инженерия — это тоже часть этой цепочки?

Мудрец. Инженерия стоит на следующем шаге и заслуживает отдельного разговора — к нему мы и перейдём.



Глава 4. Теоретическая, наблюдательная и «творящая» наука: три способа добывать знание

Юноша. Мудрец, ты как-то упомянул, что не все науки работают одинаково: одни ставят опыты, другие только наблюдают. Расскажи об этом подробнее.

Мудрец. Здесь полезно различать три способа добычи научного знания, которые редко называют вместе, хотя разница между ними принципиальна [НИ]. Первый — теоретическая наука: построение математических или логических моделей явления, часто задолго до того, как их можно проверить экспериментально. Второй — наблюдательная наука: изучение системы, которую нельзя ни создать в лаборатории, ни поставить над ней контролируемый эксперимент, — остаётся только наблюдать её в естественных условиях. Третий — то, что я называю «творящей» наукой: способность создавать в лаборатории системы, которых не существует в природе, и изучать их через сам акт создания.

Юноша. Начнём с теоретической. Чем она отличается просто от «размышлений»?

Мудрец. Строгостью языка и обязательством перед проверкой. Общая теория относительности Эйнштейна была построена в 1915 году как чисто теоретическая конструкция — набор уравнений, описывающих искривление пространства-времени массой. Экспериментального подтверждения не было почти четыре года: только в 1919-м экспедиция Артура Эддингтона во время солнечного затмения измерила отклонение света далёких звёзд гравитационным полем Солнца — именно ту величину, которую предсказывали уравнения. Теория стала наукой не в момент, когда её придумали, а в момент, когда она предсказала измеримое и проверяемое отклонение от ньютоновской картины мира.

Юноша. А наблюдательная наука? Ты имеешь в виду астрономию?

Мудрец. Астрономию, палеонтологию, значительную часть геологии и космологии. Ты не можешь поставить эксперимент над звездой: нельзя взять и изменить её массу, чтобы посмотреть, что получится. Всё, что доступно, — наблюдение за огромным числом звёзд на разных стадиях эволюции и построение модели по аналогии, как если бы, наблюдая множество людей разного возраста, ты восстановил бы стадии человеческой жизни, ни разу не проследив за одним конкретным человеком от рождения до старости. Это не делает наблюдательную науку менее строгой — она просто иначе организована: вместо контролируемого эксперимента здесь работает статистика огромного числа природных «естественных экспериментов».

Юноша. А что ты называешь «творящей» наукой?

Мудрец. Ту часть химии, синтетической биологии и материаловедения, где учёный не просто наблюдает или моделирует существующее, а впервые создаёт объект, которого никогда не существовало в природе, и узнаёт о законах природы именно через успех или неудачу этого создания. Синтез трансурановых элементов — таких как оганессон, — которых на Земле никогда не было, потому что они нестабильны и распадаются за доли секунды, стал возможен только благодаря созданию их в ускорителе частиц. Каждый новый функциональный материал, синтезированный в лаборатории, — тоже акт «творящей» науки: свойства такого материала не были нигде «подсмотрены», они впервые появляются в момент синтеза, и именно наблюдение за тем, что получилось, даёт новое знание о химии и физике твёрдого тела.

Юноша. Получается, эти три способа дополняют друг друга?

Мудрец. Именно, и лучшие научные программы обычно используют все три сразу. Теория предсказывает — например, теория предсказала существование бозона Хиггса за полвека до его обнаружения. Наблюдение или эксперимент проверяет — Большой адронный коллайдер зафиксировал частицу в 2012 году. А там, где природа сама не создаёт нужный объект, вступает «творящая» наука — тот же коллайдер синтезирует и изучает частицы, которые в естественных условиях на Земле практически не встречаются.



Глава 5. Инженерия и конструирование: наука, ставшая вещью

Юноша. Мудрец, а инженер — это тоже учёный? Или это совсем другая профессия?

Мудрец. Родственная, но по цели — иная. Учёный отвечает на вопрос «как устроена природа» и «что вообще возможно». Инженер отвечает на вопрос «как это построить, чтобы оно работало надёжно, безопасно и в заданных условиях». Наука вырабатывает знание о принципах; инженерия и конструирование превращают принцип в работающую вещь, которую можно воспроизвести на производстве, а не только один раз собрать в лаборатории.

Юноша. Разве это не одно и то же — просто «применить» знание?

Мудрец. На словах — да, на практике — нет. Между «принцип работает в лаборатории» и «изделие работает у тысяч людей» лежит огромная дистанция, которую и заполняет инженерия: расчёт запаса прочности, учёт разброса параметров при массовом производстве, устойчивость к внешним воздействиям, ремонтопригодность, стоимость. Братья Райт в 1903 году продемонстрировали, что управляемый полёт тяжелее воздуха физически возможен, — это был инженерный, а не чисто научный подвиг, поскольку аэродинамика как наука к тому моменту уже существовала: они синтезировали существующее знание в конкретную работающую конструкцию методом систематических испытаний в собственной аэродинамической трубе.

Юноша. А конструирование чем отличается от инженерии в целом?

Мудрец. Конструирование — это более узкая, «геометрическая» часть инженерной работы: перевод физического принципа в конкретную форму изделия — как должна выглядеть деталь, чтобы использовать нужное свойство материала, при этом оставаясь технологичной и экономически оправданной. Мы уже говорили об этом применительно к материаловедению: конструктор превращает свойство сплава в форму лопатки турбины, инженер встраивает эту лопатку в систему двигателя целиком, а технолог решает, как воспроизводимо изготовить именно эту форму на реальном производстве. Каждое из этих звеньев требует своего типа мышления, и ни одно не может полноценно заменить другое.

Юноша. То есть учёный сам не может довести открытие до готового изделия?

Мудрец. В подавляющем большинстве случаев — нет, и не потому, что ему не хватает ума, а потому что инженерное мышление — это отдельная профессиональная дисциплина со своими методами, накопленным опытом и стандартами, точно так же как физика — отдельная дисциплина по отношению к философии, хотя обе задают вопрос «как устроен мир».



Глава 6. Идеальные модели: зачем науке «то, чего не бывает»

Юноша. Мудрец, меня всегда удивляло: в физике постоянно говорят про «идеальный газ», «материальную точку», «абсолютно чёрное тело» — вещи, которых в природе не существует. Зачем наука тратит время на выдумки?

Мудрец. Это один из самых недооценённых инструментов науки. Идеальная модель — не выдумка и не заблуждение, а намеренное упрощение реальности до предела, за которым остаются только те черты явления, которые нужны для понимания сути [УФ]. Идеальный газ — это модель, в которой молекулы не имеют собственного объёма и не взаимодействуют друг с другом, кроме упругих столкновений. Ни один реальный газ этому условию не удовлетворяет в точности. Но именно эта идеализация дала простые и точные законы — уравнение состояния идеального газа, — которые прекрасно описывают поведение реальных газов при обычных условиях.

Юноша. А если реальность отличается от модели, разве модель не бесполезна?

Мудрец. Наоборот — именно расхождение между моделью и реальностью становится источником нового знания. Когда экспериментаторы заметили, что реальные газы при высоком давлении и низкой температуре ведут себя не так, как предсказывает модель идеального газа, это не «сломало» модель, а привело нидерландского физика Йоханнеса ван дер Ваальса к уточнённому уравнению состояния, учитывающему собственный объём молекул и их взаимное притяжение. Идеальная модель работает как строительные леса: сначала ты возводишь простую конструкцию, чтобы понять общую форму здания, а затем

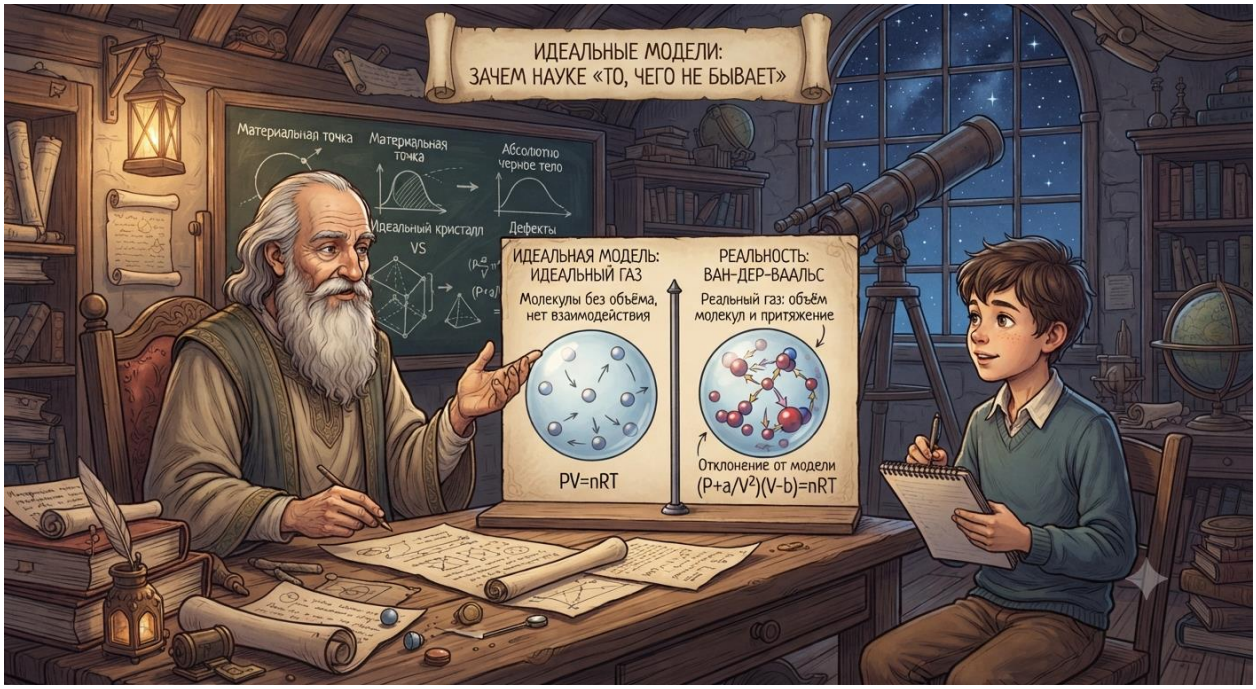
достраиваешь детали, опираясь на отклонения реальности от этой первой, намеренно упрощённой формы.

Юноша. Есть ещё примеры таких моделей?

Мудрец. Множество, и каждая по-своему поучительна. Абсолютно чёрное тело — идеальный объект, поглощающий всё падающее на него излучение без остатка; именно попытка описать его спектр излучения привела Макса Планка к идее квантования энергии — с этой идеализации фактически началась квантовая механика. Материальная точка — тело, у которого есть масса, но нет размера и формы, — позволяет рассчитывать траекторию планеты, не вникая в детали её собственного вращения и формы. Абсолютно твёрдое тело, идеальный кристалл без единого дефекта, несжимаемая жидкость, адиабатический процесс без теплообмена с окружающей средой — в каждом случае наука сознательно отбрасывает часть реальности, чтобы увидеть главное.

Юноша. Мы ведь как раз обсуждали идеальный кристалл, когда говорили про дефекты в материаловедении — и там выяснилось, что реальный, дефектный кристалл во многом интереснее идеального.

Мудрец. Ты верно вспомнил, и это прекрасно замыкает мысль. Идеальный, бездефектный кристалл — необходимая точка отсчёта: без неё нельзя было бы даже сформулировать, что такое дефект и как его отклонение от идеала меняет прочность или проводимость. Наука постоянно строит такие точки отсчёта не потому, что верит в их реальность, а потому что без чёткой, упрощённой точки отсчёта невозможно измерить и осмыслить отклонение от неё, в котором и содержится настоящая физика.



Глава 7. Драма признания: почему новое так трудно принять

Юноша. Мудрец, если наука так стремится к истине, почему тогда новые идеи, меняющие саму картину мира, встречают сопротивление, а не радость?

Мудрец. Потому что наука делается людьми, а не безличным механизмом проверки истины, и у людей есть накопленный профессиональный капитал, вложенный в существующую картину мира [НИ]. Философ Томас Кун в середине XX века ввёл понятие научной парадигмы — общепринятой системы понятий, методов и образцовых решений, в рамках которой работает научное сообщество. Большую часть времени наука занимается тем, что Кун называл «нормальной наукой»: решением задач внутри парадигмы, а не её пересмотром. И когда появляются факты, которые в парадигму не вписываются, первая реакция сообщества — не смена парадигмы, а попытка объяснить аномалию, не разрушая существующей картины.

Юноша. Приведи пример, где это стоило науке дорого.

Мудрец. Один из самых трагичных примеров — история венгерского врача Игнаца Земмельвейса. В 1840-х годах он заметил, что смертность рожениц от родильной горячки резко падает, если врачи моют руки раствором хлорной извести перед осмотром — задолго до того, как микробная теория болезней была признана наукой. Он не мог объяснить механизм — понятия о бактериях как возбудителях инфекции ещё не существовало в приемлемой форме, — но статистика была неопровержимой. Медицинское сообщество его отвергло: идея о том, что врач сам переносит «трупный яд» с секционного стола к пациенткам, оскорбляла профессиональное самолюбие коллег. Земмельвейс умер в психиатрической лечебнице, так и не увидев признания. Микробная теория была принята лишь десятилетия спустя, после работ Пастера и Коха, — а тысячи женщин за это время умерли от болезни, которую можно было предотвратить простым мытьём рук.

Юноша. Это ужасно. А есть примеры не такие трагичные, но столь же показательные?

Мудрец. История с дрейфом континентов показательна иначе. В 1912 году Альфред Вегенер предложил гипотезу, что континенты когда-то составляли единый массив суши и с тех пор «дрейфуют» по поверхности планеты, — на это указывало совпадение очертаний берегов Южной Америки и Африки, а также сходство окаменелостей на разных материках. Геологическое сообщество отвергло идею почти единогласно: у Вегенера не было убедительного механизма, объясняющего, какая сила способна двигать целые континенты. Признание пришло лишь спустя полвека, в 1960-х годах, когда открытие спрединга океанического дна дало недостающий механизм и гипотеза дрейфа континентов превратилась в общепринятую теорию тектоники плит — один из краеугольных камней современной геологии.

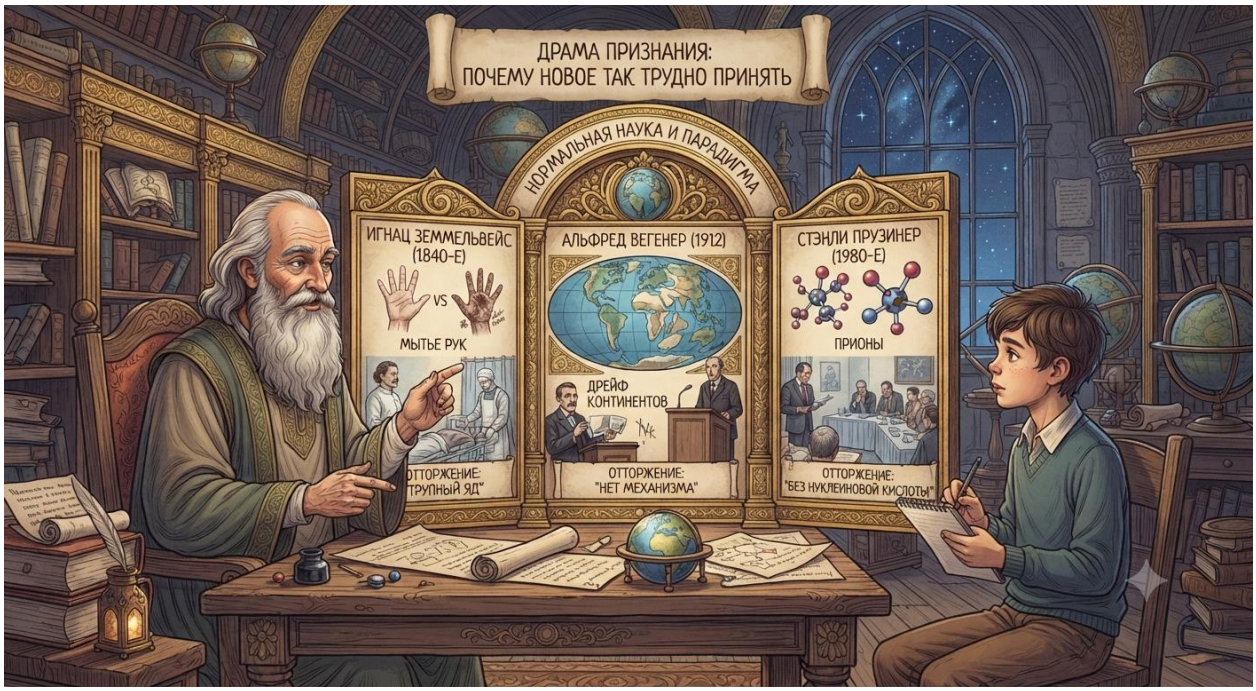
Юноша. Получается, само по себе накопление доказательств не гарантирует признания — нужен ещё и механизм, встраивающий факт в общую картину?

Мудрец. Именно так, и это важный урок. Одних верных наблюдений порой недостаточно: сообщество принимает новую идею тем охотнее, чем яснее видно, как она встраивается в

остальную сеть знаний, а не просто «висит в воздухе» отдельным фактом. Схожая история произошла с прионами — инфекционными частицами без нуклеиновой кислоты, вызывающими нейродегенеративные заболевания вроде коровьего бешенства: когда Стэнли Прузинер предложил эту гипотезу в начале 1980-х, она противоречила фундаментальному на тот момент убеждению, что инфекционный агент обязан нести генетическую информацию. Прузинер получил Нобелевскую премию только в 1997 году, после многолетних споров и накопления прямых экспериментальных доказательств.

Юноша. Значит, чем радикальнее идея меняет основания науки, тем дольше путь к признанию?

Мудрец. Как правило, да, и это не случайность, а системное свойство науки: чем глубже идея затрагивает фундамент, тем больше выводов из существующей картины мира нужно пересмотреть, если она окажется верной, и тем осторожнее сообщество к ней относится. Это медленная, порой несправедливая по отношению к первооткрывателю система, но у неё есть и защитная функция: она удерживает науку от того, чтобы шарахаться от одной модной идеи к другой при каждом громком заявлении. Цена этой осторожности — то, что мы видели на примере Земмельвейса; выгода — устойчивость накопленного знания к шуму и заблуждениям.



Глава 8. Междисциплинарность: как рождаются новые науки на стыках

Юноша. Мудрец, мы уже говорили, что материаловедение стоит на стыке физики, химии и инженерии. Это редкое исключение или общая закономерность?

Мудрец. Общая и усиливающаяся закономерность [НИ]. Значительная часть самых продуктивных научных направлений последних ста лет родилась именно на границах традиционных дисциплин, там, где метод одной науки встречался с объектом изучения другой.

Юноша. Приведи примеры таких рождений.

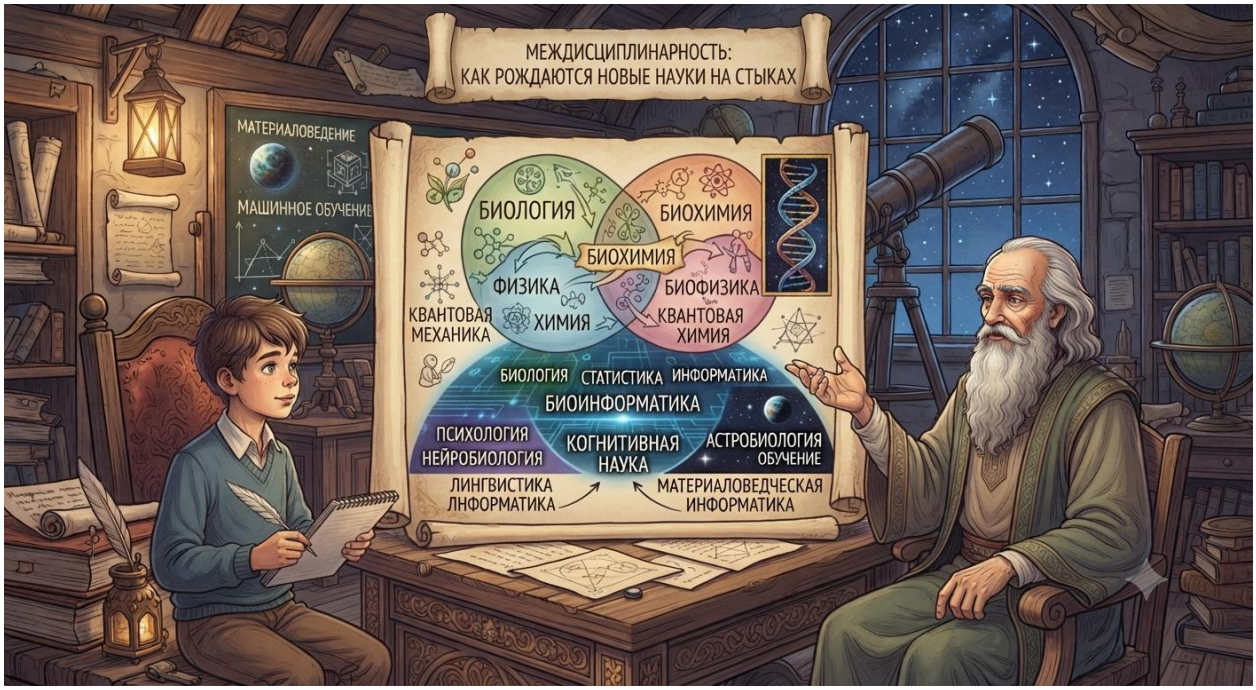
Мудрец. Биохимия родилась на стыке биологии и химии, когда стало ясно, что процессы жизни — это, в конечном счёте, последовательности химических реакций, а не некая особая «жизненная сила», как долго считалось в рамках витализма. Биофизика возникла там, где методы физики — рентгеновская дифракция, спектроскопия — были применены к биологическим макромолекулам; именно так в 1953 году, объединив рентгеноструктурные данные Розалинд Франклин с химическим и структурным анализом, Уотсон и Крик установили структуру двойной спирали ДНК — открытие, невозможное в рамках одной только биологии или одной только физики. Квантовая химия родилась там, где уравнения квантовой механики были применены к молекулярным связям, объяснив, почему химическая связь вообще существует и почему она обладает именно такими свойствами.

Юноша. А сейчас, в наши дни, такие рождения продолжаются?

Мудрец. Постоянно, и темп, по всей видимости, только нарастает [Г]. Биоинформатика родилась на стыке биологии, математической статистики и информатики, когда объём генетических данных превысил возможности анализа вручную. Когнитивная наука объединила психологию, нейробиологию, лингвистику и информатику вокруг общего вопроса — как устроено мышление. Астробиология соединила астрономию, химию и биологию для поиска условий, при которых жизнь могла бы возникнуть за пределами Земли, хотя эта область пока в значительной степени теоретическая, поскольку прямого объекта изучения — внеземной жизни — у неё нет [ОД]. Материаловедческая информатика, о которой мы почти не говорили, соединяет материаловедение с методами машинного обучения, чтобы предсказывать свойства ещё несинтезированных материалов быстрее, чем это позволяет прямой эксперимент.

Юноша. Почему именно стыки оказываются такими плодородными? Разве нельзя было прийти к тем же открытиям, углубляясь в одну дисциплину?

Мудрец. Иногда можно, но чаще — нет, и причина в самой природе научного прогресса. Внутри устоявшейся дисциплины «низко висящие плоды» — самые очевидные открытия — обычно уже собраны предыдущими поколениями исследователей. А объект, к которому впервые применяется чужой, непривычный метод, почти всегда содержит целый пласт вопросов, которые специалистам внутри дисциплины просто не приходило в голову задать, потому что их инструментарий не давал на них ответа. Это прямо перекликается с тем, о чём мы говорили в беседах о материаловедении: настоящий исследователь готов быть «неидеальным» сразу в нескольких дисциплинах, потому что именно на стыках, где твоё знание неполно, рождаются вопросы, из которых вырастает новая наука.



Глава 9. От идеи до реализации: технические и организационные сложности занятия наукой

Юноша. Мудрец, мы прошли весь путь: от определения науки до её видов, моделей и открытий на стыках дисциплин. Но что происходит на практике, когда у конкретного человека появляется научная идея? Что мешает довести её до результата?

Мудрец. Препятствия делятся на две группы, и обе одинаково реальны, хотя про одну говорят охотнее, чем про другую. Первая — технические сложности, связанные с самой природой исследования. Вторая — организационные, связанные с тем, что наука делается людьми внутри институтов, а не в вакууме.

Юноша. Начнём с технических.

Мудрец. Первая техническая сложность — предел точности измерения. Многие идеи невозможно проверить не потому, что они плохо продуманы, а потому что существующие приборы не обладают достаточной чувствительностью или разрешением. Гравитационные волны были предсказаны Эйнштейном ещё в 1916 году, но зафиксированы напрямую только в 2015-м — потребовалось почти сто лет, чтобы построить детектор LIGO, способный уловить искажение пространства на долю от размера протона. Вторая сложность — стоимость и масштаб оборудования: некоторые эксперименты в физике частиц или термоядерном синтезе стоят миллиарды и требуют международной кооперации просто для того, чтобы существовать физически, не говоря уже о получении результата. Третья — воспроизводимость: результат, полученный один раз, должен быть независимо повторён другими лабораториями, а в ряде областей современной науки, особенно в биомедицине и

психологии, накопился так называемый «кризис воспроизводимости» — значительная доля опубликованных результатов не подтверждается при повторных исследованиях [ОД].

Юноша. А организационные сложности?

Мудрец. Их не меньше. Финансирование — едва ли не главная: исследование нужно обосновать заранее, объяснив, какой результат ожидается, а самая ценная фундаментальная наука по природе своей непредсказуема, о чём мы уже говорили. Это создаёт постоянное напряжение между грантовой системой, требующей предсказуемого плана, и реальным процессом открытия, который редко идёт по плану. Далее — система рецензирования и публикации: прежде чем результат будет признан сообществом, он должен пройти экспертную оценку, которая, с одной стороны, отсеивает ошибки, а с другой — по своей природе консервативна и склонна с недоверием встречать результаты, слишком сильно расходящиеся с общепринятыми взглядами, что прямо перекликается с драмой признания нового, о которой мы говорили.

Юноша. А что происходит, когда результат уже получен и признан? Разве на этом путь не завершается?

Мудрец. Только для чистой науки — а мы уже видели на примере материаловедения, что путь от открытия до практики требует ещё целой цепочки: конструктора, который превращает принцип в форму изделия, технолога, обеспечивающего воспроизводимое производство, инженера, встраивающего решение в систему, юриста, оформляющего патентную защиту, эколога, оценивающего последствия, и экономиста, считающего целесообразность. Каждое звено этой цепочки способно застопорить движение идеи к реализации, и устранение любого из них оставляет открытие на бумаге.

Юноша. Получается, само открытие — едва ли не самая простая часть пути?

Мудрец. В некотором смысле, да, хотя это не значит, что открытие даётся легко. Скорее это значит, что путь от «мы поняли, как устроена природа» до «это работает у людей» намного длиннее, чем кажется со стороны, и требует не только научного таланта, но и терпения, организационной изобретательности и готовности сотрудничать с людьми, чьё мышление устроено совершенно иначе, чем у исследователя.

Юноша. Спасибо, Мудрец. Теперь, когда я слышу слово «наука», я вижу за ним не набор фактов из учебника, а целый мир: фундаментальные и прикладные вопросы, три разных способа добывать знание, инженерию, воплощающую принцип в вещь, идеальные модели, помогающие видеть суть, драму признания нового и долгий, полный препятствий путь от идеи до реализации.

Мудрец. Именно так, Юноша. И помни главное: наука — это не свод готовых истин, а живой, коллективный и порой мучительно медленный процесс проверки того, что мы думаем, будто знаем о мире. Тот, кто хочет заниматься наукой всерьёз, должен полюбить не только момент открытия, но и весь этот долгий, трудный путь к нему.



Глава 10. Заблуждения в науке

Вижу, глаза горят — значит, опять наткнулся на какую-то теорию, а потом прочитал опровержение и теперь думаешь: «Зачем вообще что-то открывать, если всё равно ошибаются?»

Юноша. Именно так, Мудрец! Я читал про старые представления о теплороде, про флогистон, про то, как столетиями считали, что тяжёлые тела падают быстрее лёгких… И теперь не понимаю: а вдруг и то, над чем я сейчас думаю, — такая же ошибка? И сколько лет пройдёт, пока кто-то не скажет: «Ну, это же было очевидно неправильно!»

Мудрец. Ты смотришь на заблуждения как на позор науки. А надо смотреть как на её дыхание. Без ошибок наука не дышит. Представь, что ты идёшь в полной темноте по длинному коридору. Ты вытянул руки, нащупываешь стены. Иногда пальцы попадают в проёмы дверей — это открытия. А иногда ты упираешься в глухую стену и думаешь: «Вот оно, начало комнаты», а это просто тупик. Это и есть заблуждение.

Юноша. Но ведь из-за этих «тупиков» столько времени тратится впустую! Сколько учёных верили во флогистон и строили на этом целые теории…

Мудрец. Верно. Время тратится. Но не впустую. Пока они верили во флогистон, они научились ставить опыты, измерять тепло, сравнивать реакции. Они создали инструменты и методы, которые потом использовали, чтобы флогистон опровергнуть. Заблуждение — это не пустая трата, это способ научиться искать. Иногда самый быстрый путь к истине лежит через ошибку.

Юноша. А почему эти заблуждения вообще возникают? Ведь учёные стараются быть объективными.

Мудрец. Причины разные, и все они человеческие. Во-первых, ограниченность знаний. Ты не можешь увидеть всю картину, видишь только кусочек. И этот кусочек ты стараешься объяснить — и придумываешь модель. Модель работает для десятка опытов, и ты думаешь: «Это закон». А потом появляется новый опыт, который в модель не влезает. Значит, модель была неполной.

Во-вторых, инерция мышления. Мы любим знакомые рамки. Когда Галилей говорил, что скорость падения не зависит от массы, это противоречило всему, что люди «знали» веками. Даже видя эксперимент, многие продолжали думать, что тяжёлые падают быстрее: «Наверное, тут ветер, или камень неровный, или весы неточные». Мы ищем не опровержения, а подтверждения.

В-третьих, язык и аналогии. Мы объясняем новое через старое. «Тепло — это невидимая жидкость», «свет — это поток частиц». Аналогия помогает начать, но она же и ограничивает. Пока не придумаешь новый язык, не сможешь увидеть новую физику.

И наконец, социальные причины. В науке есть авторитеты, есть школы, есть репутация. Сказать «мы все ошибались» — значит поставить под удар карьеру, финансирование, статус. Поэтому новые идеи пробиваются медленно.

Юноша. Получается, заблуждения неизбежны?

Мудрец. Неизбежны, как тень неизбежна при свете. Но наука устроена так, чтобы эти тени замечать. Эксперимент — это фонарь, который светит на модель и показывает, где она не совпадает с реальностью. Математика — это строгий судья: если в уравнении не сходится, значит, идея хромает. А обсуждение — это зеркало: когда ты рассказываешь свою гипотезу другому, он видит в ней то, чего ты не заметил.

Юноша. Но если ошибки так важны, как к ним относиться? Не хочется ведь ошибаться.

Мудрец. Относитесь к ошибке не как к поражению, а как к сигналу: «Здесь граница твоего понимания». Хороший учёный не боится ошибиться — он боится не заметить ошибку. И именно поэтому он ставит контрольные опыты, ищет альтернативные объяснения, просит коллег найти слабые места.

Вспомни пример из материаловедения. Когда разрабатывают новый катализатор, первые образцы часто работают не так, как предсказывает теория. И это не повод бросить работу. Это повод спросить: «А что мы не учли? Может, поверхность неоднородна? Может, есть примеси? Может, температура влияет не так, как мы думали?» И вот в этом «что мы не учли» рождается новое знание.

Или в квантовой физике: ранние модели атома давали неверные спектры. Это были заблуждения, но именно они привели к необходимости создать квантовую механику. Ошибки подсветили, где старая физика заканчивается и начинается новая.

Юноша. То есть заблуждения — это не тормоз науки, а её двигатель?

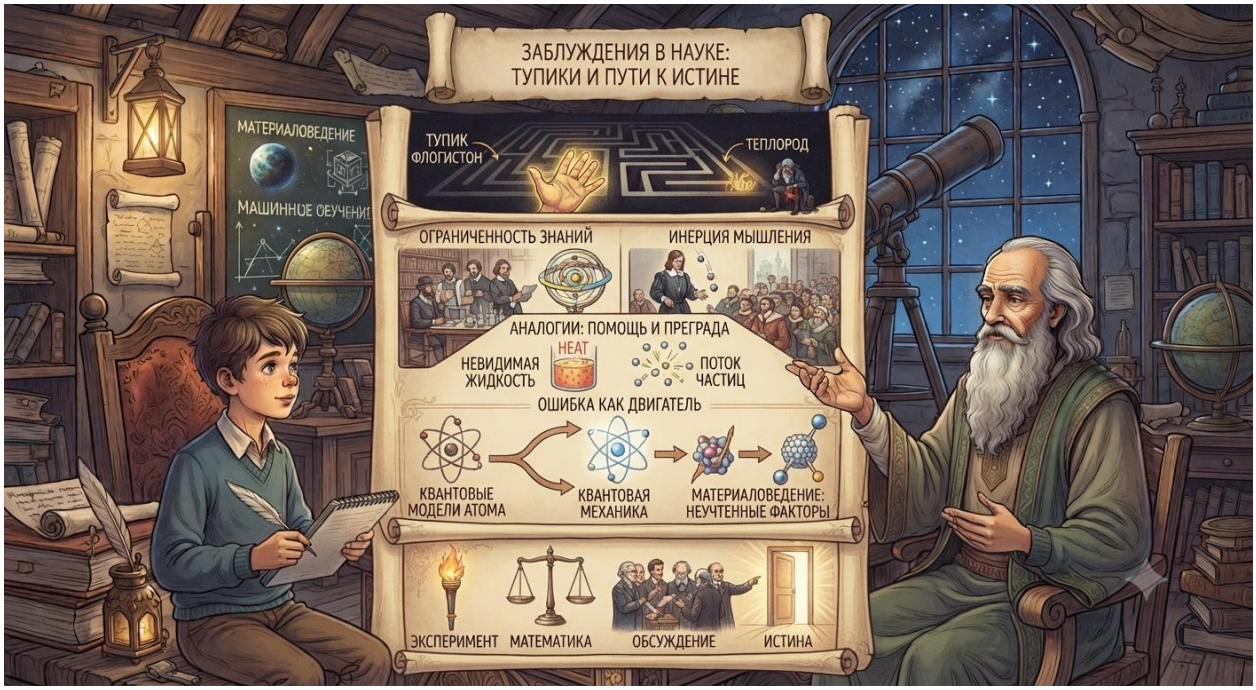
Мудрец. Именно. Они — катализатор. Они заставляют задавать новые вопросы, строить более точные модели, придумывать новые методы. Без заблуждений наука была бы статичной: мы бы раз и навсегда «знали всё» и перестали искать.

Но помни: ценить заблуждение — не значит оправдывать небрежность. Фальсификация данных, игнорирование противоречий, отказ проверять гипотезу — это не ошибки, это

недобросовестность. Ошибка — это когда ты честно искал и пришёл не туда. А недобросовестность — когда ты даже не пытался идти.

Юноша. Тогда я перестану бояться ошибиться. Буду считать, что каждая ошибка — это указатель: «Иди сюда, тут что-то интересное».

Мудрец. Вот это и есть научный дух, Юноша. Не стремление никогда не ошибаться, а готовность увидеть ошибку, назвать её по имени и пойти дальше. Ведь светлые полосы в темноте — это не конец пути. Это места, где ты уже был. А самое интересное начинается там, где снова становится темно.



Вместо эпилога

Мудрец. Что-то ты сегодня тихий, Юноша. Будто не от формул устал, а от самой мысли, что их надо кому-то доказывать.

Юноша. Так и есть, Мудрец. Я набросал идею, показал на семинаре — и сразу посыпались вопросы: «А где контроль?», «А почему не учли этот эффект?», «Это уже пробовали в 2018-м, не сработало». И я вдруг подумал: а зачем? Ведь если даже хорошая мысль встречает столько сопротивления, сколько же сил нужно, чтобы её отстоять?

Мудрец. Ты слышишь не критику — ты слышишь страх. Не свой, а чужой. Учёные боятся не ошибиться — они боятся потерять привычную картину мира. Представь, что ты годами строил дом из кубиков, а тут приходит кто-то и говорит: «А фундамент у тебя не там». Это не про твою идею плохо — это про то, как тяжело перестраивать своё понимание.

Юноша. Но ведь и у великих так было. Я читал про Лоренца: когда пришла новая физика, он почти отчаялся, говорил, что ему жаль, что он не умер раньше, когда всё казалось ясным. Как с этим жить?

Мудрец. Жить — значит помнить, что отчаяние бывает не от слабости, а от масштаба. Лоренц столько лет строил стройную теорию, и вдруг оказалось, что мир сложнее. Это больно. Но именно эта боль и показывает, насколько он серьёзно относился к истине: он не цеплялся за старое из упрямства, он искренне переживал, что прежние ответы перестали работать.

Юноша. А Эйнштейн? На него ведь писали целые сборники «100 авторов против Эйнштейна». Как он не опустил руки?

Мудрец. Он знал одну вещь: если правда есть, она не зависит от количества подписей под протестом. Его фраза «Если бы я ошибался, то хватило бы и одного автора» — это не высокомерие. Это признание того, что наука проверяется не голосованием, а опытом и логикой. И он был готов к тому, что путь к признанию будет долгим.

Юноша. А если я ошибаюсь? Если моя идея — это просто красивое заблуждение?

Мудрец. Ошибаться — не стыдно. Стыдно не проверять. Галилей говорил, что в естественных вопросах надо опираться не на авторитет, а на опыт и доказательства. Вот и ты: не пытайся сразу всех убедить. Сделай так, чтобы твой результат можно было проверить. Пусть другие найдут в нём ошибку — или подтвердят. В любом случае наука станет точнее.

Юноша. Получается, сопротивление — это тоже часть работы?

Мудрец. Да. И это самая тяжёлая её часть. Ты можешь быть прав, но тебя не услышат, потому что твоя правда ломает чужие удобные схемы. Иногда приходится годами носить свою идею как тяжёлый камень, прежде чем найдётся тот, кто поможет его поставить на нужное место. **Вольфганг Паули** (один из создателей квантовой механики) в письме своему другу физику Ральфу Кронигу в 1925 году писал о новом подходе к атомной физике: *«В настоящее время физика снова невероятно запутана. Во всяком случае, для меня она слишком трудна, и я бы хотел быть комиком в кино или кем-то в этом роде и вообще не слышать о физике»*.

Вот ещё несколько ярких, самоироничных и эмоциональных цитат великих учёных, которые точно так же выражают их тупик, усталость или шок перед лицом сложных открытий и парадоксов науки:

- **Альберт Эйнштейн о квантовой запутанности и вероятностной природе квантовой механики:**

  «Бог не играет в кости со Вселенной» (и его же знаменитый скептичный вопрос к Абрахаму Пайсу): *«Ты действительно веришь, что Луна существует только тогда, когда ты на неё смотришь?»*

- **Макс Планк о сопротивлении научного сообщества новым идеям (парадокс Планка):**

  «Новая научная истина торжествует не потому, что её противников убеждают и они признают свою неправоту, а потому, что её противники рано или поздно вымирают, а новое поколение растёт, привыкнув к ней».

- **Ричард Фейнман об интуитивном понимании квантовой физики:**

  «Можете не ломать голову над тем, как всё это может быть так, потому что вы сами себя загоните в тупик, из которого еще никто не выбирался. Никто не знает, как всё это может быть так».

- **Эрвин Шрёдингер (автор знаменитого волнового уравнения) о последствиях собственного открытия:**

  «Мне не нравится [моя собственная волновая функция], и мне жаль, что я вообще имел с этим дело».

- **Луи де Бройль о трудностях восприятия квантово-волнового дуализма:**

  «В начале века физики были уверены в ясности и понятности макроскопического мира… Но затем квантовая теория и теория относительности перевернули всё, погрузив нас в мир, где наши привычные образы мышления больше не работают».

  Сомневались и уставали от тяжести поиска даже те, кто перевернул наше представление о реальности. Всегда полезно помнить об этом, когда научные задачи начинают казаться неразрешимыми.

  Юноша. И как понять, что стоит продолжать? Что это не упрямство, а настоящая работа?

  Мудрец. По трём вещам. Во-первых, по честности: ты сам проверяешь себя, ищешь слабые места, не прячешь неудобные данные. Во-вторых, по ясности: ты можешь объяснить свою мысль простыми словами, даже если математика сложная. И в-третьих, по тому, видишь ли ты брешь там, где другие её не замечают. Иногда именно взгляд «двоечника», который не знает, что «так не бывает», и находит то, что все пропустили.

  Юноша. То есть не надо быть самым умным, надо быть внимательным и не бояться сомневаться?

  Мудрец. Именно. И ещё — надо быть готовым к тому, что тебя не сразу поймут. Наука — это не спринт, это марафон с препятствиями. Ты будешь уставать, сомневаться, слышать «не получится». Знаешь, Юноша, ты говоришь про сопротивление идеям — а ведь бывали случаи, когда не просто спорили, а буквально смеялись над самой возможностью. Вот, скажем, двумерные материалы. Когда впервые заговорили о том, что можно получить стабильный слой толщиной в один атом, многие маститые учёные, включая самого Ландау, считали это невозможным. Они доказывали: такая структура не сможет существовать — её

разрушат тепловые флуктуации, она просто «разлетится» из-за тепловых колебаний.



Юноша. То есть саму идею признали нежизнеспособной ещё до того, как её попробовали?

Мудрец. Именно. Теория говорила: не бывает. Математика подтверждала: не бывает. И на этом основании саму постановку задачи считали нелепой. Над авторами идеи подшучивали: мол, ищут то, чего по законам физики быть не может.

Юноша. И что же случилось потом?

Мудрец. А потом пришли экспериментаторы и сделали то, что «по теории» не должно было работать. Получили графен. И оказалось, что мир чуть сложнее, чем предсказывали старые модели: есть стабилизирующие факторы, есть особенности взаимодействия с подложкой, есть новые эффекты, которые раньше не учитывали. И те самые люди, что смеялись, вдруг увидели: перед ними не курьёз, а революция в материаловедении. Сегодня на основе двумерных материалов строят электронику нового поколения, фотокатализаторы, сенсоры. А начиналось всё с фразы: «Это невозможно».

Юноша. Получается, иногда сама невозможность — это просто приглашение посмотреть внимательнее?

Мудрец. Вот именно. И в этом парадокс науки: самые сильные возражения часто звучат как окончательный приговор, а на деле оказываются лишь описанием границ старой теории. Границу надо не принимать как стену, а проверять: а вдруг за ней есть что-то новое?

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

НАУКА — ЭТО НЕ ПОИСК ЛЁГКИХ ОТВЕТОВ, А СМЕЛОСТЬ ИДТИ ТУДА, ГДЕ СЛОЖНО, НЕПОНЯТНО И СПОРНО



Мудрец. Что-то ты сегодня тихий, Юноша. Будто не от формул устал, а от самой мысли, что их надо кому-то доказывать.

Юноша. Так и есть, Мудрец. Я набросал идею, показал на семинаре — и сразу посыпались вопросы: «А где контроль?», «А почему не учли этот эффект?», «Это уже пробовали в 2018 м, не сработало». И я вдруг подумал: а зачем? Ведь если даже хорошая мысль встречает столько сопротивления, сколько же сил нужно, чтобы её отстоять?

Мудрец. Ты слышишь не критику — ты слышишь страх. Не свой, а чужой. Учёные боятся не ошибиться — они боятся потерять привычную картину мира. Представь, что ты годами строил дом из кубиков, а тут приходит кто-то и говорит: «А фундамент у тебя не там». Это не про твою идею плохо — это про то, как тяжело перестраивать своё понимание.



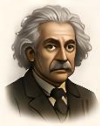
СОПРОТИВЛЕНИЕ НОВЫМ ИДЕЯМ — НЕ НОВОСТЬ



Х. А. ЛОРЕНЦ (1853–1928)

«Мне жаль, что я не умер раньше, когда всё казалось ясным».

Стройные теории разрушаются новой физикой. Это больно, но показывает серьёзность отношения к истине.



А. ЭЙНШТЕЙН (1879–1955)

«Если бы я ошибался, то хватило бы и одного автора».

Истина не зависит от числа подписей. Наука проверяется опытом и логикой, а не голосованием.



Г. ГАЛИЛЕЙ (1564–1642)

Опирайтесь не на авторитет, а на опыт и доказательства.

Проверяйте идеи экспериментом. Пусть найдут ошибку — или подтвердят.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО СТОИТ ПРОДОЛЖАТЬ? ТРИ ОРИЕНТИРА

1. ЧЕСТНОСТЬ

Проверяй себя, ищи слабые места, не прячь неудобные данные.



2. ЯСНОСТЬ

Умей объяснить свою мысль простыми словами, даже если математика сложная.



3. ВИДЕТЬ БРЕШЬ

Замечай то, чего другие не видят. Взгляд «двоечника» часто находит то, что пропустили все.



Не будь самым умным — будь внимательным и не бойся сомневаться.

КОГДА СКАЗАЛИ: «ЭТО НЕВОЗМОЖНО» — РОДИЛАСЬ РЕВОЛЮЦИЯ

ТОГДА: «НЕВОЗМОЖНО» (до 2004 г.)

- Теория: двумерный слой атомов не может быть стабильным.
- Тепловые флуктуации разрушат его (теорема Мермина–Вагнера).
- Ландау и многие другие считали идею нереалистичной.
- Над авторами подшучивали: «Ищут то, чего по законам физики быть не может».

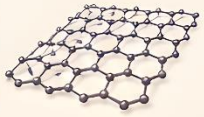
«Такой слой разлетится из-за тепловых колебаний».



Л. Д. ЛАНДАУ (1908–1968)

ПОТОМ: ОТКРЫТИЕ (2004 г.)

- Экспериментаторы получили графен — слой атомов углерода толщиной в один атом.
- Обнаружены стабилизирующие факторы, влияние подложки и новые эффекты.
- То, что считали невозможным, стало реальностью.



СЕГОДНЯ: ДВУМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ МЕНЯЮТ МИР



Электроника нового поколения



Фотокатализаторы



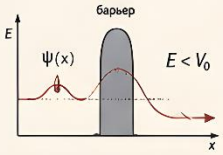
Сенсоры

То, что начиналось с фразы «Это невозможно», стало основой технологий будущего.

ПАРАДОКС НАУКИ: САМЫЕ СИЛЬНЫЕ ВОЗРАЖЕНИЯ — ЧАСТО ЛИШЬ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СТАРОЙ ТЕОРИИ. ГРАНИЦУ НАДО НЕ ПРИНИМАТЬ КАК СТЕНУ, А ПРОВЕРЯТЬ: А ВДРУГ ЗА НЕЙ ЕСТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ?

ИМПУЛЬСНЫЙ ТУННЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ (ИТЭ): ОТ СКЕПСИСА К ПРИЗНАНИЮ

1. СКЕПСИС: «ЭТО ПАРАДОКС?»



Частица «проскакивает» барьер, не имея достаточной энергии? Многие считали это ошибкой в расчётах.

2. СОПРОТИВЛЕНИЕ — КАК ПОДАРОК

- Перепроверить граничные условия
- Уточнить допущения
- Исключить скрытые параметры
- Найти слабые места



Оппоненты — внимательные редакторы твоей теории!

3. ОПЫТ РЕШАЕТ



Керамики на основе ИТЭ работают в лаборатории и в производстве. Скепсис тает.

4. ТЕОРИЯ: ДОЛЖНА ОБЪЯСНИТЬ ВСЁ

Нужно «одеть» идею в строгий математический «фрак»:

- Квантовая динамика
- Туннелирование и импульсная модуляция
- Коллективные возбуждения решётки
- Нелинейные отклики материала

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H}\Psi$$

$$T \sim e^{-2\kappa d}, \quad \kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}$$

От красивой гипотезы — к научному инструменту.

5. ПУТЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

- Влияние дефектов кристаллической структуры
- Роль поверхностных состояний в керамиках
- Новые идеи и эксперименты



КАК ОТНОСИТЬСЯ К СОПРОТИВЛЕНИЮ?



Эксперимент — фонарь, показывает, где модель не совпадает с реальностью.



Математика — строгий судья: если не сходится, идея хромает.



Обсуждение — зеркало: другой видит то, чего ты не заметил.

СОПРОТИВЛЕНИЕ — ЧАСТЬ РАБОТЫ



- Тяжёлая часть пути
- Ломает удобные схемы
- Требует времени и выдержки

Но без этого не бывает настоящих открытий.

УСЛОВИЯ УСПЕХА

- ✓ Крепкие базовые знания
- ✓ Свежий взгляд на привычное
- ✓ Упорство и сила воли
- ✓ Готовность к трудностям
- ✓ Умение сомневаться
- ✓ Честность перед собой и наукой



НАУКА — ЭТО МАРАФОН С ПРЕПЯТСТВИЯМИ, А НЕ СПРИНТ БЕЗ ДИСТАНЦИИ



ИМЕННО ТАКИЕ ЛЮДИ И ДВИГАЮТ НАУКУ ВПЕРЁД!





НЕ БОЙСЯ ОШИБАТЬСЯ. БОЙСЯ НЕ ЗАМЕТИТЬ ОШИБКУ. ИДИ ТУДА, ГДЕ ТЕМНО, — ТАМ, ВОЗМОЖНО, НАЧИНАЕТСЯ СВЕТ.

Мудрец

Юноша. Но ведь чтобы идти туда, где все говорят «нельзя», нужно не просто упорство. Нужно ещё и понимать, где граница между «я вижу то, чего не видят другие» и «я просто не понял, почему это невозможно».

Мудрец. Это самый тонкий момент. Тут и нужны те самые базовые знания: чтобы не отрицать физику, а уточнять её. Чтобы видеть не вопреки науке, а глубже в неё. И да, нужен взгляд «двоечника» — того, кто ещё не выучил, что «так не бывает», и потому замечает брешь в аргументации. Но этот взгляд должен опираться на крепкий фундамент: иначе ты не исследователь, а фантазёр.

Юноша. Значит, надо и знать правила, и уметь их проверять?

Мудрец. Да. И ещё — быть готовым к тому, что тебя не сразу поймут. Ты будешь уставать, сомневаться, слышать «не получится». И если ты готов переносить такие сложности, если у тебя есть выдержка и сила воли, если ты не забываешь про крепкие базовые знания и при этом умеешь смотреть на привычное свежим взглядом — тогда занимайся научными исследованиями. Потому что именно такие люди и двигают науку вперёд.

Юноша. Учитель, а импульсный туннельный эффект также встречали с недоверием? Мне кажется, сама идея звучит почти как парадокс: будто частица «проскакивает» барьер, не имея для этого достаточной энергии… Неудивительно, что кто-то мог посчитать это ошибкой в расчётах.

Мудрец. Конечно, встречали именно так. И знаешь, Юноша, к этому нужно относиться не как к несправедливости, а почти как к подарку. Ведь именно сопротивление и недоверие заставляют тебя заново пройти каждый шаг: перепроверить граничные условия, уточнить допущения, убедиться, что ты не упустил какой-нибудь скрытый параметр. Твои оппоненты, сами того не желая, становятся самыми внимательными редакторами твоей теории. Они покажут тебе твои недоработки — а потом, когда ты их исправишь, нередко сами включатся в обсуждение. У каждого возникает своя идея, как проверить и подтвердить это явление: один предложит иной тип детектора, другой — другой материал подложки, третий — новую схему синхронизации импульсов. Именно так и развивается новая идея: сначала её зовут «ересью», встречают в штыки, а потом постепенно приходит понимание.

С другой стороны, много серьезных ученых заинтересовались нашими результатами. Среди них академики Гуламов Кадыр Гафурович, Саидов Мухтар Сафарбаевич, Захидов Ромэн Абдуллаевич и многие другие. Они использовали свои знания и именно благодаря их участию в значительной мере удалось продвинуться в понимании механизма ИТЭ. В споре рождается истина. Дискуссии и конференции – главные двигатели науки, когда проблема обсуждается лицом к лицу с оппонентами.

Юноша. Учитель, теперь, когда я знаю, кто именно подключился к работе, мне ещё яснее, почему ИТЭ перестал быть «одинокой идеей». Ведь это не просто авторитеты — это целые научные школы! И каждая смотрит на эффект сквозь призму своей области… Не страшно ли было подставлять свою гипотезу под такой разносторонний, такой мощный разбор?

Мудрец. Страшно? Юноша, обсуждение никогда не должно пугать тебя, особенно с учеными такого уровня. Вся их жизнь посвящена поиску истины. Они «отпетые двоечники». Видят проблемы там, где другие пропускают. Когда к теме подключается Гуламов К. Г., теоретик мирового уровня, специалист по высоким энергиям, он смотрит на ИТЭ не как на локальный эффект в керамике, а как на возможный элемент более широкой картины — в терминах неравновесной динамики, высоких градиентов, порогов возбуждения. Он сразу ставил планку очень высоко: требовал, чтобы описание ИТЭ не противоречило фундаментальным представлениям о поведении систем в экстремальных режимах.

Юноша. То есть он проверял вашу идею на «непротиворечивость» большой физике?

Мудрец. Именно. Его замечания заставляли нас заново формулировать базовые допущения. Если в наших расчётах где-то «проскакивала» несогласованность с общими принципами, он её видел сразу. И это было не придиркой, а подарком: мы учились описывать ИТЭ на языке, который понятен не только материаловедам, но и «квантовикам».

Юноша. А Саидов М. С., специалист по физике твёрдого тела…

Мудрец. Он смотрел на ИТЭ «изнутри» материала. Для него эффект не существует отдельно от структуры: от границ зёрен, дефектов, дислокаций, от распределения напряжений. Саидов М. С. заставил нас перестать думать об образце как об однородном куске керамики. Мы начали готовить серии образцов с контролируемой микроструктурой, измерять не только отклик, но и внутренние напряжения, плотность дефектов. И оказалось, что ИТЭ очень чувствителен к этим параметрам: чуть меняется структура — и эффект либо усиливается, либо почти исчезает. Без такого взгляда мы бы не смогли бы объяснить, как управляется явление на практике. Теперь же мы легко управляем фронтом нарастания импульса в широких пределах, немного регулируя состав фотокатализатора ИТЭ.

Юноша. А Захидов Р. А. с его направлением по солнечной энергетике и взаимодействию излучения с веществом…

Мудрец. Для него ИТЭ был интересен как возможный способ управлять поглощением и преобразованием энергии. Он смотрел на эффект через призму теплофизики и динамики полей: как импульсы влияют на локальные температуры, как энергия распределяется в объёме, как излучение может либо усиливать, либо подавлять туннельную компоненту. Захидов Р. А. помог нам увидеть ИТЭ не только как квантовый феномен, но и как термодинамический процесс с характерными временами и масштабами. Именно благодаря Захидову Р.А. и Саидову М.С. мы начали задумываться о механизме синхронизации импульсов с тепловыми откликами материала — и получили фотон-фонон-фотон механизм преобразования первичной энергии.

Юноша. Получается, каждый из них не просто критиковал, а предлагал свой «ключ» к пониманию ИТЭ?

Мудрец. Да. Гуламов дал ключ фундаментальной согласованности, Саидов — ключ структурного контроля, Захидов — ключ энергетического

управления. И только когда мы научились пользоваться всеми тремя одновременно, ИТЭ из «интересного наблюдения» превратился в воспроизводимый, управляемый эффект, пригодный для прикладных задач.

Конечно, огромная заслуга в развитии ИТЭ принадлежит сотрудникам нашей лаборатории. Они стоят на передовой этого направления — соединяют теорию и эксперимент, превращая научные идеи в реальные, работающие устройства. Их труд охватывает весь путь: от инженерных расчётов и конструирования до отработки технологий синтеза фотокатализаторов и доведения разработок до полноценного функционирования. Именно их кропотливая, многогранная работа делает ИТЭ не просто интересной концепцией, а осязаемой, применимой на практике технологией.

Юноша. И ведь это не просто разные точки зрения… Это как будто три разных языка, на которых можно рассказать одну и ту же историю.

Мудрец. Верно. И наука сильна тем, что умеет переводить с одного языка на другой. Споры на конференциях, совместные семинары, обмен методиками — всё это и есть тот самый перевод. Иногда он идёт тяжело, иногда кажется, что люди вообще говорят о разных вещах. Но именно в этих точках напряжения и рождаются новые понятия, новые модели, новые подходы.

Юноша. Теперь я понимаю: чтобы идея стала настоящей наукой, её нужно пропустить через разные школы, разные способы мышления.

Мудрец. Именно так. И если ты готов переносить такие сложности, если у тебя есть выдержка и сила воли, если ты не забываешь про крепкие базовые знания и при этом умеешь смотреть на привычное свежим взглядом — тогда занимайся научными исследованиями и получай от этого наслаждение.

Юноша. Но ведь бывает и так, что критика становится просто стеной: «этого не может быть, потому что не может быть никогда». Как не опустить руки в такой ситуации?

Мудрец. Нужно опираться на эксперимент. Слова можно трактовать по-разному, а цифры и воспроизводимость — нет. Нам в своё время очень повезло: мы смогли продемонстрировать работу керамик на основе ИТЭ не только в лаборатории, но и в производственных масштабах. Когда технология работает на реальном оборудовании, когда видны стабильные, повторяемые результаты — скепсис начинает таять. Не сразу, не у всех, но он тает. И тогда вместо «этого не бывает» начинают спрашивать: «А как именно это происходит? Какие условия критичны?»

Юноша. И что было дальше? Ведь одного факта работы мало, чтобы убедить теоретиков.

Мудрец. Дальше началась самая кропотливая часть. Теперь требовалось полностью «расписать» все возможные механизмы — от Планка до де Бройля и до наших дней. Нужно было проследить, как квантовая природа явления проявляется на каждом уровне: от дискретных уровней энергии и волновых свойств частиц до коллективных эффектов в материале. Мы должны были «одеть» всё это в строгий математический «фрак»: формализовать, вывести уравнения, показать, где

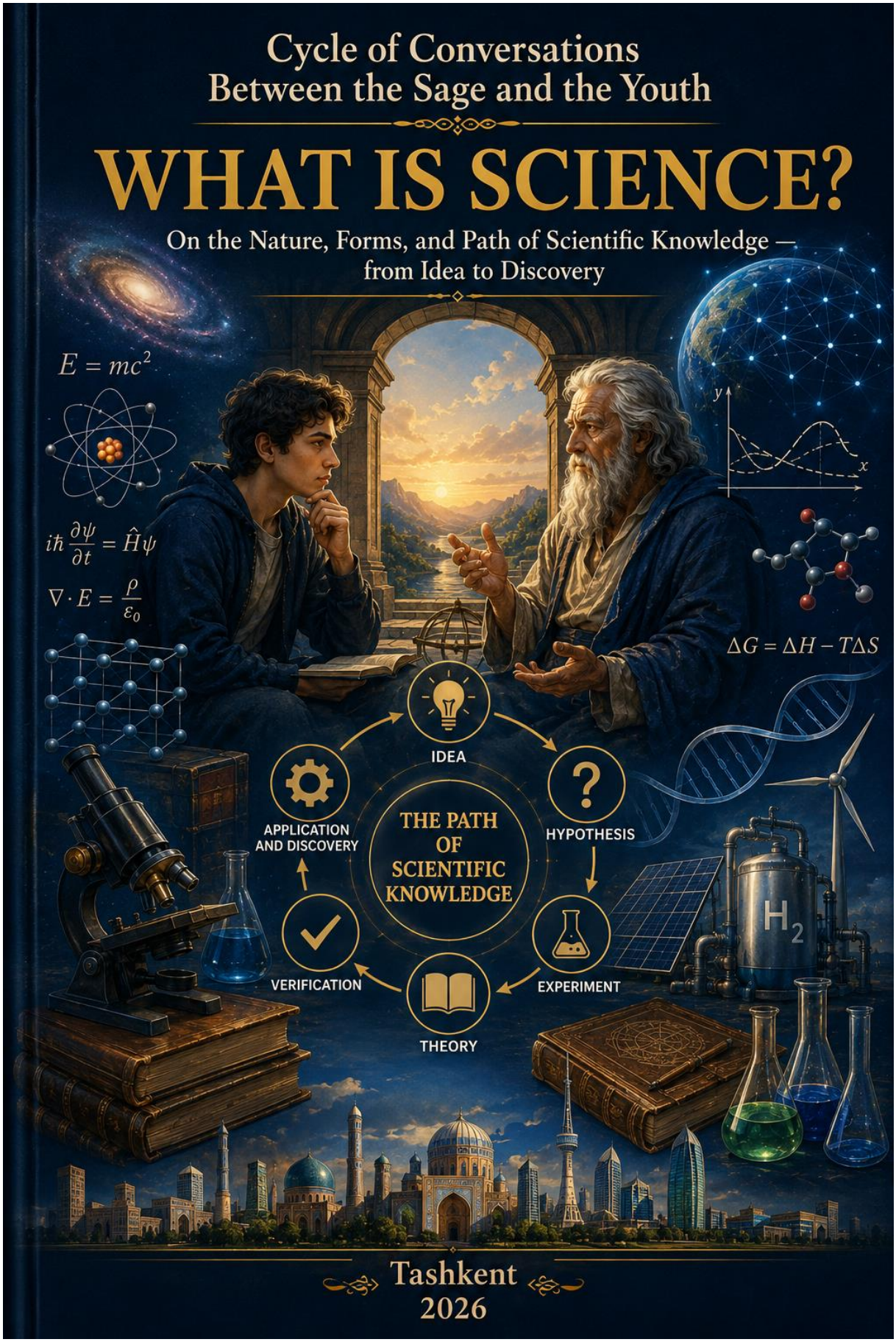
доминирует туннельный вклад, где — импульсная модуляция, где — коллективные возбуждения решётки. Без этой одежды любая яркая идея остаётся лишь красивой гипотезой.

Юноша. То есть путь от «этого не может быть» до «это работает» — это ещё и путь от интуиции к строгой математике?

Мудрец. Именно. Интуиция зажигает свет в темноте, но только математика показывает, куда ведёт дорога. И чем сложнее явление, тем важнее не упрощать его до схемы, а честно описать всю сложность. В случае ИТЭ пришлось учитывать и квантовую динамику, и нелинейные отклики материала, и временные масштабы, на которых происходят процессы. Это огромная работа, но именно она превращает эффект из «интересного наблюдения» в научный инструмент.

Юноша. А что сейчас? Уже всё расписано?

Мудрец. Почти. Мы закрыли основные механизмы, но остались самые тонкие места: строгая математика. Здесь ещё есть над чем работать, и именно такие «белые пятна» дают простор для новых идей. Главное — помнить: недоверие и споры — не приговор. Это часть процесса. Если ты готов переносить такие сложности, если у тебя есть выдержка и сила воли, если ты не забываешь про крепкие базовые знания и при этом умеешь видеть в привычном несоответствие — тогда занимайся научными исследованиями. Потому что именно такие люди и двигают науку вперёд.


Cycle of Conversations
Between the Sage and the Youth
WHAT IS SCIENCE?
On the Nature, Forms, and Path of Scientific Knowledge —
from Idea to Discovery
$E = mc^2$
$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H}\psi$
$\nabla \cdot E = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$
$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$
IDEA
HYPOTHESIS
EXPERIMENT
THEORY
VERIFICATION
APPLICATION AND DISCOVERY
THE PATH OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE
H_2
Tashkent
2026

Conversations Between the Sage and the Young Man

«What Is Science?»

On the Nature, Forms, and Path of Scientific Knowledge — From Idea to Discovery

Tashkent
2026

Preface

The word **"science"** is spoken every day—in the news, in debates, and in conversations about the future—yet few people pause to ask: *what is science, really?* What distinguishes a discovery from an invention, a theory from a hypothesis, an engineer from a scientist? Why are some ideas accepted almost immediately, while others are dismissed as heresy for decades? And how does the journey unfold from a sudden insight to a working device or a verified law of nature?

This conversation between the **Sage** and the **Young Man** is an attempt to answer these questions not through a list of definitions, but through a living exploration of the ideas themselves. It examines what unites—and what distinguishes—fundamental and applied science, the theorist and the observer, the engineer and the person who "simply" discovers a law of nature. Special attention is devoted to idealized models—those "things that do not actually exist," such as the ideal gas or the material point—without which science could never have advanced. Another focus is the drama of gaining recognition for new knowledge, along with the very practical organizational challenges faced by anyone striving to transform an idea into reality.

Throughout this series of conversations, some material consists of firmly established facts from the history and philosophy of science, while other parts present interpretations, generalizations, and evaluative judgments, including those of the author. Wherever the text goes beyond the broadly accepted scientific consensus or deliberately simplifies a complex subject for educational purposes, this is indicated by the markers **[G]**, **[UF]**, **[NI]**, or **[OD]**, whose full explanations are provided below.

How to Read This Book: A Guide to the Annotation System

Statements without annotations refer to firmly established facts—historical, philosophical, methodological, or broadly accepted within the study of science. Special markers are used in the following cases:

- **[UF] — Simplified Formulation**: a deliberate simplification of a complex or controversial issue for educational purposes.
- **[H] — Hypothesis**: a statement that represents the author's working assumption or an idea discussed in the literature but not recognized as a generally accepted conclusion.
- **[NI] — Non-Standard Interpretation**: the author's interpretation of well-established facts. It does not contradict the evidence but is not the only accepted interpretation.
- **[OD] — Open Debate**: an issue on which there is no consensus within the scientific or philosophy-of-science community (for example, the demarcation between science and non-science remains an open philosophical debate).
- **[EM] — Error or Myth**: a widespread misconception or myth that is deliberately identified and corrected in the text.

This system of annotations is not a weakness of the book but a requirement of scientific integrity. It enables the reader to distinguish between what is firmly established, what is an interpretation, what has been simplified for clarity, and what remains a matter of ongoing debate.

Contents

Preface 34

How to Read This Book: A Guide to the Annotation System 35

Chapter 1. What Is Science and Why Do We Need It? 37

Chapter 2. Map of Sciences: Where Everything Belongs 38

Chapter 3. Fundamental Science and Applied Science: Different Goals, Shared Foundations 39

Chapter 4. Theoretical, Observational, and Experimental Science: Three Ways of Acquiring Knowledge 41

Chapter 5. Engineering and Design: Science Made Tangible 43

Chapter 6. Idealized Models: Why Science Needs "Things That Do Not Exist" 44

Chapter 7. The Drama of Acceptance: Why New Ideas Are So Difficult to Accept 46

Chapter 8. Interdisciplinarity: How New Sciences Are Born at the Boundaries 48

Chapter 9. From Idea to Implementation: The Technical and Organizational Challenges of Doing Science 50

Chapter 10. Misconceptions in Science 52

In Place of an Epilogue 54

Chapter 1. What Is Science and Why Do We Need It?

Here's a polished English translation suitable for a book while preserving the dialogue, tone, and the annotation markers.

Young Man. Sage, people are always saying, *"Science has proven it," "Science says,"* or *"That's unscientific."* But if I ask directly—what *is* science? I can't give a clear answer.

Sage. Then you are in good company, Young Man. To this day, there is no single definition of science that everyone accepts. This is not a gap in education but the subject of an ongoing philosophical debate known as the **demarcation problem**—the question of where exactly the boundary between science and non-science lies. **[OD]** Yet we can still give a practical working definition.

Young Man. Then give me the practical one.

Sage. Science is an organized way of acquiring verifiable knowledge about the world through observation, experimentation, and the construction of models that can be refuted by new evidence. **[UF]** The key word here is *refuted*. The philosopher **Karl Popper** proposed the criterion of **falsifiability**: a claim is scientific only if one can, in principle, imagine an observation that would prove it false. A statement that is compatible with every possible outcome of observation is not science, no matter how plausible it may sound.

Young Man. But why does humanity need all this business of hypotheses and refutations? Couldn't we simply accumulate useful knowledge?

Sage. We certainly could—and for thousands of years, that is exactly what humanity did. Practical knowledge, accumulated through trial and error, gave us bronze, sailing ships, and irrigation long before science emerged in its modern form. But practical knowledge has its limits: it works where it has already been tested, and it falls silent when conditions change. Science offers something greater—**predictive power**. Once you know a law of nature, you can calculate the behavior of a system that has never been observed before.

Young Man. Give me an example where the difference is obvious.

Sage. Consider satellite navigation—**GPS**. It functions only because its calculations include corrections derived from **general relativity**. Clocks aboard satellites orbiting Earth run at a different rate from clocks on Earth's surface because of differences in gravitational potential and orbital velocity. If engineers ignored these relativistic corrections, navigation errors would accumulate by several kilometers each day. No amount of practical know-how or rule-of-thumb engineering could have led to this result. General relativity first had to be developed as an abstract model of space-time, with no practical application in mind. Only decades later did engineers discover that they needed it.

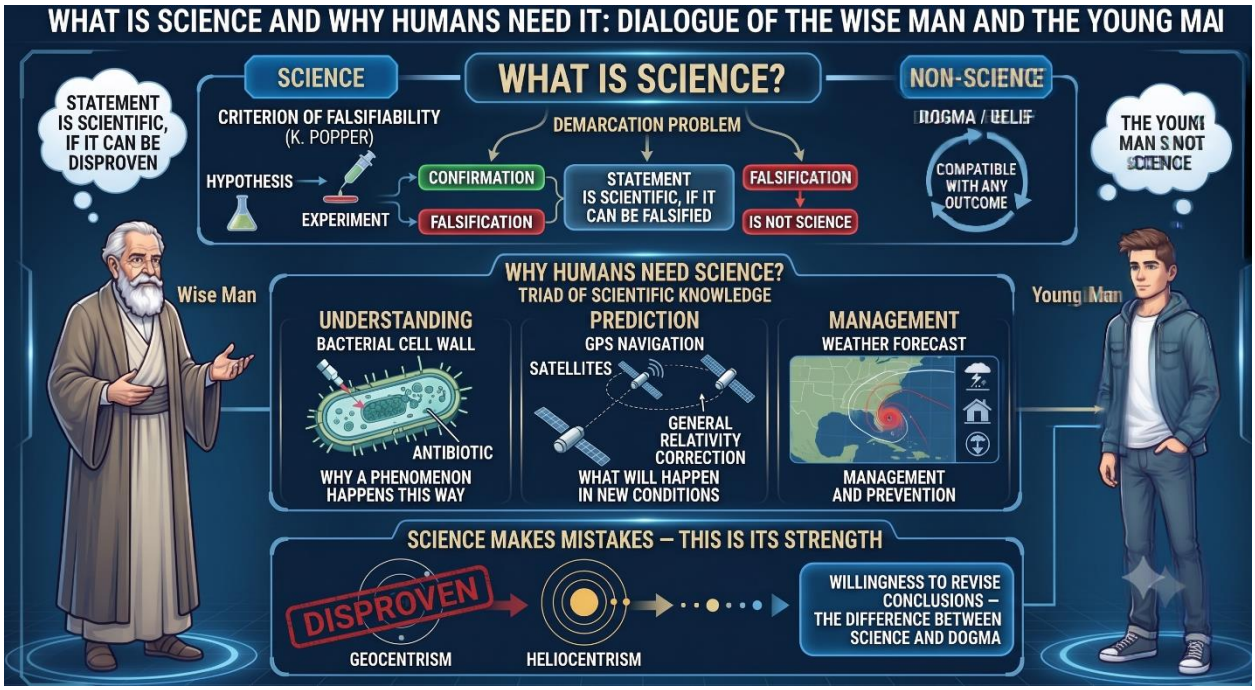
Young Man. So science gives us power over things we have never directly observed?

Sage. Precisely. Science provides three things at once: **understanding**—why a phenomenon occurs as it does; **prediction**—what will happen under conditions that have never been observed before; and, as a consequence, **control**—the ability to bring about or prevent a phenomenon

intentionally. An antibiotic designed from an understanding of the bacterial cell wall, a vaccine developed from knowledge of the immune response, or a weather forecast calculated from the equations of atmospheric fluid dynamics—all are products of this threefold power.

Young Man. But what if science is wrong? History gives many examples of things once considered "proven" that were later overturned.

Sage. And that is not a flaw in science—it is its greatest strength. The willingness to revise conclusions when confronted with new evidence is precisely what distinguishes science from dogma. A theory that cannot be revised under any circumstances ceases to be a scientific theory and becomes a belief. We shall return to this point in the chapter on the acceptance of new knowledge, where you will see that such revision never comes without a cost.



Chapter 2. Map of Sciences: Where Everything Belongs

Young Man. Wise Man, is science itself divided into parts? Physics, chemistry, history, mathematics — are they all "science" in the same sense of the word?

Wise Man. Yes and no. It is useful to distinguish several major clusters. Formal sciences — mathematics and logic — study not nature, but the relationships between abstract objects; their statements are proven, not tested by experiment. Natural sciences — physics, chemistry, biology, geology, astronomy — study the natural world using the methods of observation and experiment. Social sciences and humanities — sociology, economics, history, psychology — study humans and society, where experiments are often limited ethically or technically. And standing apart are applied and engineering disciplines, which we will discuss separately.

Young Man. But where does mathematics belong if it doesn't test anything with experiments? Is it a science at all?

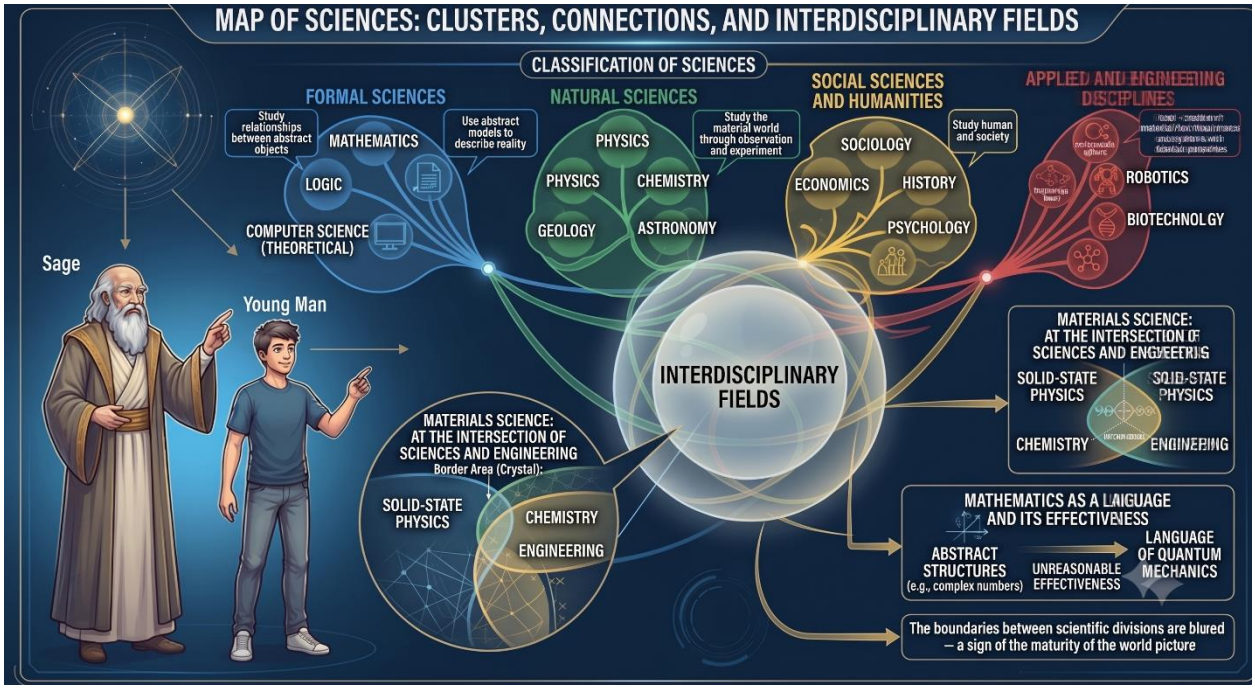
Wise Man. This is also a subject of open debate [OD]. Mathematics does not rely on the observation of nature — it builds internally consistent systems from axioms. But it is so firmly woven into the natural sciences as a language of description that separating one from the other in practice is impossible. The physicist Eugene Wigner wrote about the "unreasonable effectiveness of mathematics in the natural sciences" — the fact that abstract mathematical structures, invented without any thought about the physical world, suddenly turn out to be the precise language for describing reality. Complex numbers, invented to solve algebraic equations, centuries later turned out to be the natural language of quantum mechanics — this remains largely a mystery [OD].

Young Man. And materials science, which we talked about earlier, — where is it on this map?

Wise Man. A good question, because the answer to it immediately shows that the map of sciences is not so flat. Materials science stands at the intersection of solid-state physics, chemistry, and engineering: it uses the fundamental laws of the natural sciences, but its ultimate goal is not to discover a new law of nature, but to create a material with specified properties. This makes it a borderline discipline between "pure" science and engineering, and there are more and more such borderline areas in modern science — we will return to this in the chapter on interdisciplinarity.

Young Man. So, the boundaries between the branches of science are blurred?

Wise Man. Increasingly blurred, and this is not a flaw, but a sign of the maturity of the scientific picture of the world: the deeper we understand nature, the clearer it becomes that the division into "physics," "chemistry," and "biology" is largely a historically established teaching convenience, and not a reflection of real, impenetrable boundaries within nature itself [NI]



Chapter 3. Fundamental Science and Applied Science: Different Goals, Shared Foundations

Young Man. Sage, I often hear people say, *"This is fundamental science,"* and *"That is applied science."* If both are science, what is the difference?

Sage. The difference lies not in the method but in the purpose of the research. **Fundamental science** seeks to understand nature for its own sake, without any immediate concern for practical application: Why does the electron have precisely this charge? How is the structure of DNA organized? What happened during the first fractions of a second after the Big Bang? **Applied science**, on the other hand, takes the knowledge generated by fundamental research and directs it toward solving specific practical problems: How can the shelf life of a product be extended? How can the electrical resistance of a conductor be reduced? How can a particular medicine be synthesized?

Young Man. So applied science is, in a sense, secondary to fundamental science?

Sage. In terms of the sequence of discovery, often yes—but not in importance, nor in intellectual difficulty. And here lies a lesson that the history of science has repeated time and again: fundamental discoveries are almost never made with future practical benefits in mind, yet they are precisely the discoveries that give rise to the most transformative technologies decades later.

Young Man. Can you give me an example?

Sage. In the 1830s, **Michael Faraday** investigated **electromagnetic induction** purely out of scientific curiosity, seeking to understand the relationship between electricity and magnetism. His contemporaries saw no practical value in these experiments. According to a well-known anecdote, when Faraday was asked what use his discovery would ever have, he replied with another question: *"What use is a newborn baby?"* **[UF – the exact wording of this historical anecdote varies among sources.]** Less than half a century later, the principle of electromagnetic induction became the foundation of electric generators that supplied power to entire cities.

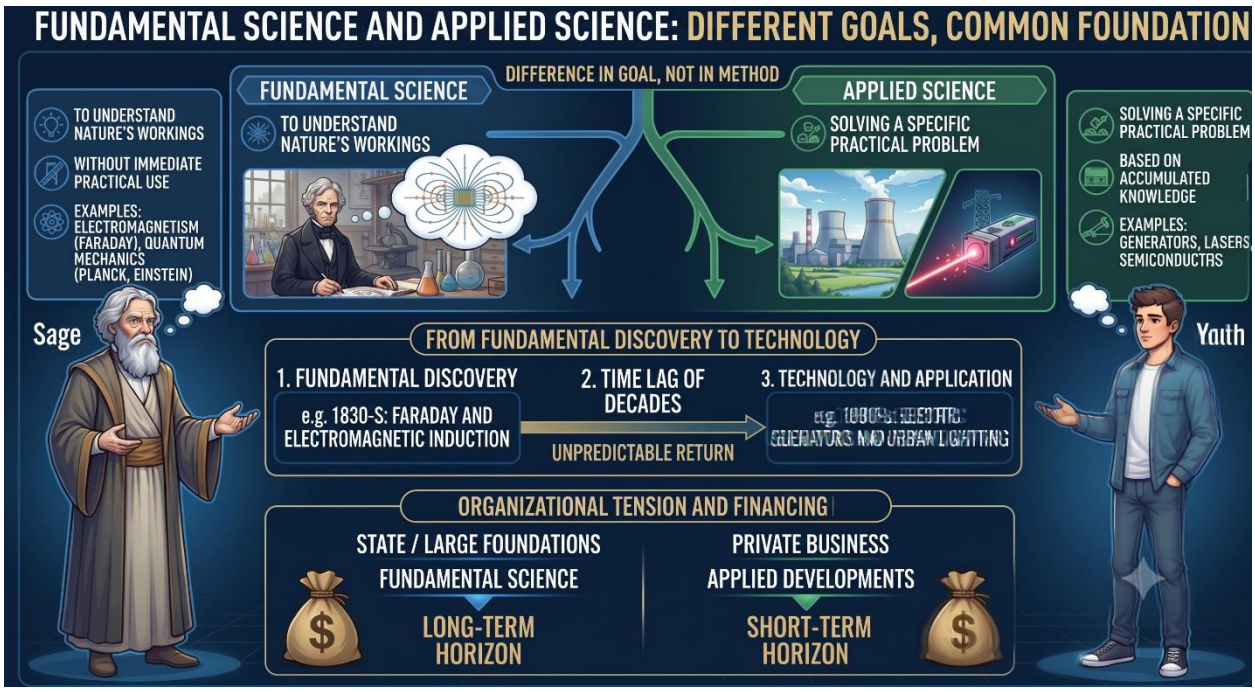
A similar story unfolded with **quantum mechanics**. At the beginning of the twentieth century, **Max Planck** and **Albert Einstein** were concerned with abstract problems such as **black-body radiation** and the **photoelectric effect**, never imagining lasers, semiconductors, or solar cells. Yet all of these technologies emerged decades later directly from the theoretical framework they established.

Young Man. So it is impossible to know in advance which fundamental research will eventually pay off and which will not?

Sage. In most cases, yes. That creates a constant organizational challenge. Those who fund scientific research naturally want predictable returns, while the most productive fundamental science is, by its very nature, unpredictable in its long-term impact. This is why, throughout the world, fundamental research is generally financed by governments or major foundations rather than by private companies, which understandably tend to favor applied research with shorter and more predictable returns on investment.

Young Man. And where does engineering fit into this picture?

Sage. Engineering represents the next step in the chain, and it deserves a conversation of its own—which is exactly where we shall go next.



Chapter 4. Theoretical, Observational, and Experimental Science: Three Ways of Acquiring Knowledge

Young Man. Sage, you once mentioned that not all sciences work in the same way: some perform experiments, while others can only observe. Could you explain this in more detail?

Sage. It is useful to distinguish **three ways of acquiring scientific knowledge**, although they are seldom discussed together, even though the differences between them are fundamental. **[NI]** The first is **theoretical science**: the construction of mathematical or logical models of phenomena, often long before they can be tested experimentally. The second is **observational science**: the study of systems that cannot be created in a laboratory or subjected to controlled experiments, leaving observation under natural conditions as the only option. The third is what I call **creative science**: the ability to create in the laboratory systems that do not exist in nature and to learn about the laws of nature through the very act of creating them.

Young Man. Let us begin with theoretical science. How is it different from simply "thinking about things"?

Sage. Through the rigor of its language and its commitment to experimental verification. **Albert Einstein's General Theory of Relativity** was formulated in 1915 as a purely theoretical construction—a set of equations describing how mass curves space-time. For nearly four years there was no experimental confirmation. Only in 1919 did **Arthur Eddington's** expedition, during a total solar eclipse, measure the deflection of light from distant stars by the Sun's gravitational field—the very effect predicted by Einstein's equations. The theory became established science not merely because it had been conceived, but because it successfully

predicted a measurable phenomenon that differed from the Newtonian description of the universe.

Young Man. And observational science? You mean astronomy?

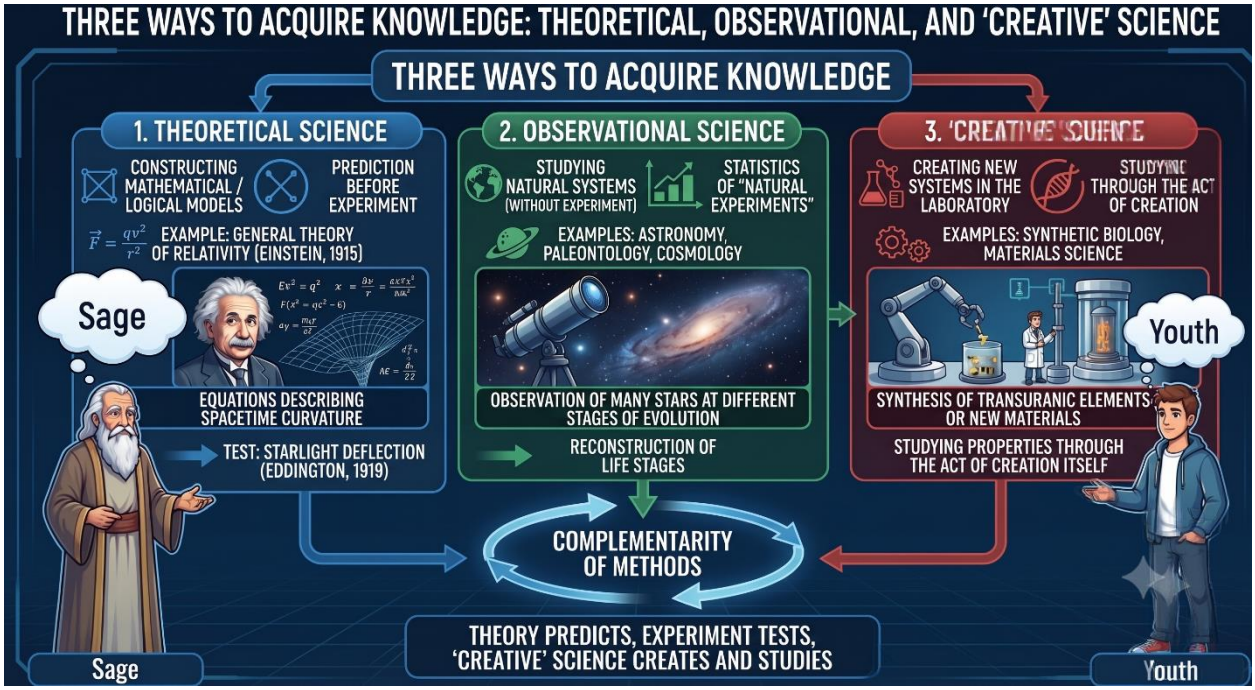
Sage. Astronomy, paleontology, much of geology, and cosmology. You cannot perform a controlled experiment on a star—you cannot simply change its mass to see what happens. All you can do is observe vast numbers of stars at different stages of their evolution and reconstruct a model by comparison. It is rather like observing many people of different ages and reconstructing the stages of human life without ever following a single individual from birth to old age. That does not make observational science any less rigorous. It is simply organized differently: instead of controlled laboratory experiments, it relies on the statistical analysis of countless natural "experiments" provided by nature itself.

Young Man. And what do you mean by "creative science"?

Sage. I mean those areas of chemistry, synthetic biology, and materials science in which the scientist does not merely observe or model what already exists, but creates an object that has never existed in nature before, and learns about the laws of nature through the success or failure of that creation. The synthesis of **transuranium elements**, such as **oganesson**, which have never existed naturally on Earth because they are extremely unstable and decay within fractions of a second, became possible only after scientists learned to produce them in particle accelerators. Every new functional material synthesized in the laboratory is likewise an act of creative science. Its properties are not copied from nature—they appear for the first time at the moment of synthesis, and observing those properties provides new knowledge about chemistry and solid-state physics.

Young Man. So these three approaches complement one another?

Sage. Precisely. The strongest scientific programs usually combine all three. **Theory** makes predictions—for example, it predicted the existence of the **Higgs boson** half a century before it was observed. **Observation or experiment** tests those predictions—the **Large Hadron Collider** detected the particle in 2012. And where nature itself does not provide the necessary object, **creative science** enters the picture. The same collider produces and studies particles that occur only rarely, if at all, under natural conditions on Earth.



Chapter 5. Engineering and Design: Science Made Tangible

Young Man. Sage, is an engineer also a scientist, or is it an entirely different profession?

Sage. It is a closely related profession, but its purpose is different. A scientist seeks to answer the questions, *"How does nature work?"* and *"What is possible?"* An engineer asks, *"How can this be built so that it works reliably, safely, and under specific conditions?"* Science develops knowledge of fundamental principles; engineering and design transform those principles into working products that can be manufactured repeatedly—not merely assembled once in a laboratory.

Young Man. Isn't that simply a matter of *applying* scientific knowledge?

Sage. In words, yes. In practice, no. Between *"the principle works in the laboratory"* and *"the product works reliably for thousands of people"* lies an enormous gap, and engineering is what bridges it. It involves calculating safety margins, accounting for manufacturing tolerances, ensuring resistance to environmental influences, designing for maintenance, and controlling cost.

The **Wright brothers**, in 1903, demonstrated that controlled heavier-than-air flight was physically possible. Their achievement was primarily an engineering triumph rather than a purely scientific one. By that time, aerodynamics already existed as a scientific discipline. What the Wright brothers accomplished was the integration of existing scientific knowledge into a practical flying machine through systematic testing in their own wind tunnel.

Young Man. Then how does design differ from engineering as a whole?

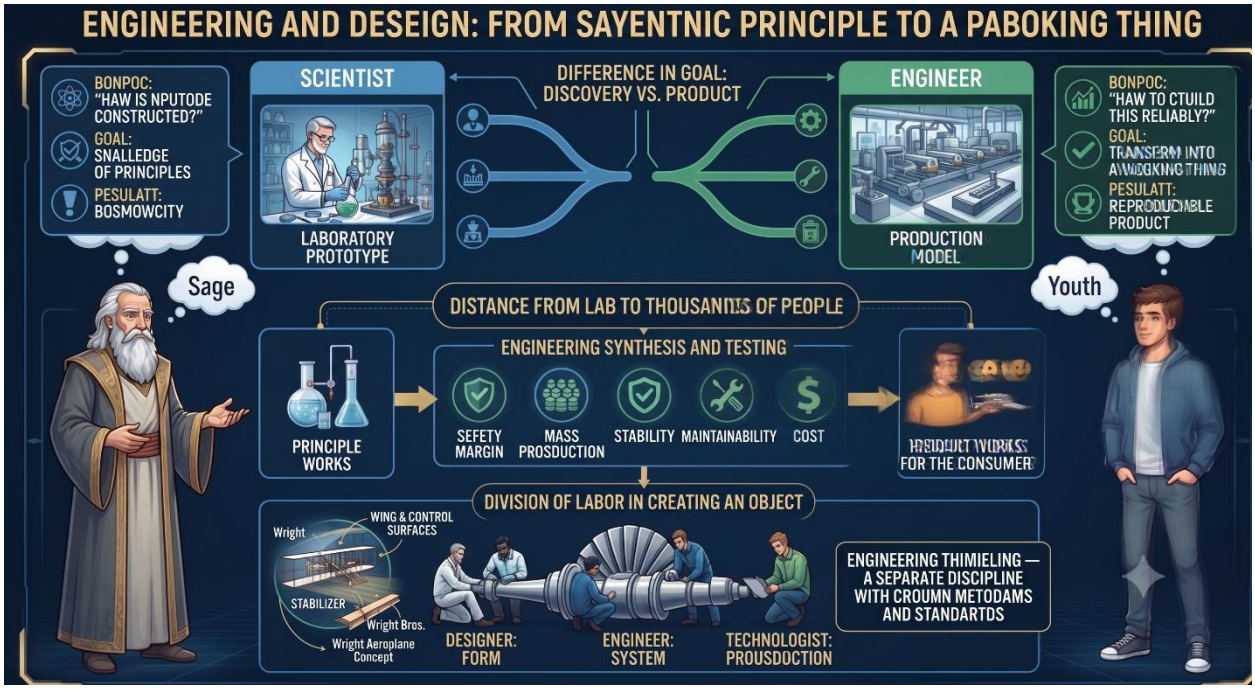
Sage. Engineering design is a more specialized, more "geometrical" part of engineering. It translates a physical principle into the concrete form of a product: determining what a component

should look like so that it fully exploits the desired properties of a material while remaining manufacturable and economically practical.

We have already encountered this idea in materials science. A **design engineer** transforms the properties of an alloy into the shape of a turbine blade. An **engineer** integrates that blade into the engine as a complete system. A **manufacturing engineer** then determines how that precise shape can be produced consistently and efficiently in an industrial setting. Each of these roles requires a different way of thinking, and none can fully replace the others.

Young Man. So a scientist usually cannot turn a discovery into a finished product alone?

Sage. In the overwhelming majority of cases, no—and not because the scientist lacks intelligence. Engineering is a distinct professional discipline with its own methods, accumulated experience, and standards, just as physics is a discipline distinct from philosophy, even though both seek to understand how the world works.



Chapter 6. Idealized Models: Why Science Needs "Things That Do Not Exist"

Young Man. Sage, I have always found something puzzling. In physics, people constantly speak of the **ideal gas**, the **point mass**, or the **perfect black body**—things that do not actually exist in nature. Why does science spend so much time studying inventions?

Sage. Because they are among the most powerful tools in science. An **idealized model** is neither fiction nor a misconception. It is a deliberate simplification of reality that strips away everything except the features essential for understanding a phenomenon. **[UF]** An ideal gas, for example, is a model in which molecules have no volume of their own and interact only through perfectly elastic collisions. No real gas satisfies these assumptions exactly. Yet this idealization led to the

simple and remarkably accurate **ideal gas law**, which describes the behavior of real gases under ordinary conditions with great success.

Young Man. But if reality differs from the model, doesn't that make the model useless?

Sage. On the contrary. The difference between the model and reality is often the source of new scientific knowledge. When experimentalists discovered that real gases at high pressures and low temperatures behaved differently from the predictions of the ideal gas model, the model itself was not discarded. Instead, the Dutch physicist **Johannes Diderik van der Waals** developed a more refined equation of state that accounts for the finite size of molecules and the attractive forces between them.

An idealized model functions much like the scaffolding used in construction. You first erect a simple framework that reveals the overall structure of a building. Only afterward do you add the details, guided by the ways in which reality departs from that deliberately simplified framework.

Young Man. Are there many other models of this kind?

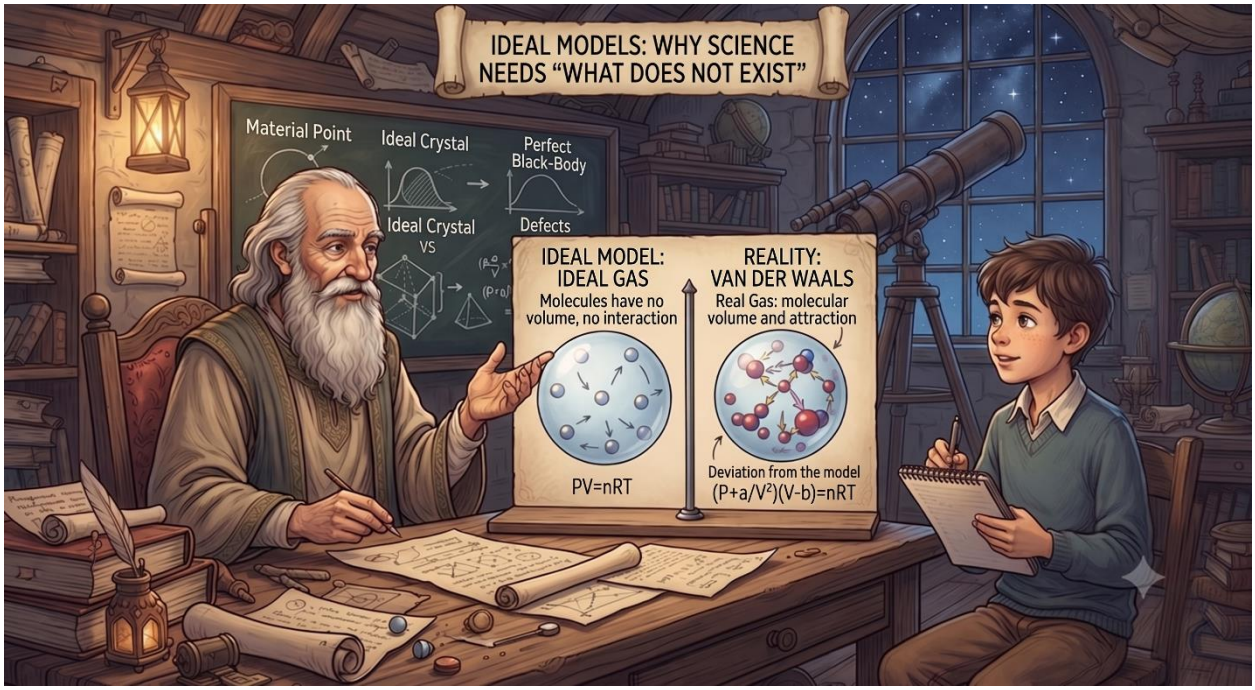
Sage. A great many, and each teaches an important lesson. A **perfect black body** is an ideal object that absorbs all incoming electromagnetic radiation without reflection. It was the attempt to explain its radiation spectrum that led **Max Planck** to the idea of energy quantization—the insight that effectively marked the birth of quantum mechanics.

A **point mass** is an object that possesses mass but no size or shape. This model allows us to calculate the orbit of a planet without considering the complexities of its rotation or physical form.

Other examples include the **perfectly rigid body**, the **ideal crystal** without a single defect, the **incompressible fluid**, and the **adiabatic process**, in which no heat is exchanged with the surroundings. In every case, science deliberately removes part of reality in order to reveal what matters most.

Young Man. We discussed the ideal crystal when talking about defects in materials science. There we found that a real crystal—with its imperfections—is often far more interesting than a perfect one.

Sage. Exactly. And that completes the idea beautifully. A perfect, defect-free crystal is an essential **reference model**. Without it, we could not even define what a defect is or understand how deviations from perfection alter a material's strength, electrical conductivity, or other properties. Science continually constructs such reference models not because it believes they exist in reality, but because without a clear and simplified point of reference, it is impossible to measure, understand, and explain the deviations from it—and those deviations are where the real physics lies.



Chapter 7. The Drama of Acceptance: Why New Ideas Are So Difficult to Accept

Young Man. Sage, if science is so devoted to discovering the truth, why are new ideas that transform our understanding of the world so often met with resistance rather than enthusiasm?

Sage. Because science is practiced by human beings, not by an impersonal machine for testing truth. Scientists invest years—even entire careers—in the prevailing view of the world, and that intellectual investment naturally shapes their reactions. **[NI]** In the mid-twentieth century, the philosopher **Thomas Kuhn** introduced the concept of a **scientific paradigm**: the shared framework of concepts, methods, and exemplary solutions within which a scientific community operates. Most of the time, science is engaged in what Kuhn called **normal science**—solving problems within the existing paradigm rather than questioning it. When observations arise that do not fit the accepted framework, the first response is usually not to replace the paradigm, but to explain the anomaly without abandoning the existing picture.

Young Man. Can you give an example where this hesitation came at a great cost?

Sage. One of the most tragic examples is the story of the Hungarian physician **Ignaz Semmelweis**. In the 1840s, he discovered that maternal deaths from **puerperal fever** dropped dramatically when physicians washed their hands with a chlorinated lime solution before examining patients—long before the germ theory of disease was accepted.

Semmelweis could not explain the mechanism. The concept of bacteria as infectious agents had not yet been developed in a scientifically acceptable form. Yet the statistical evidence was overwhelming. Nevertheless, the medical community rejected his findings. The suggestion that physicians themselves carried deadly contamination from autopsy rooms to maternity wards deeply offended the professional pride of many of his colleagues.

Semmelweis died in a psychiatric institution without seeing his work recognized. Only decades later, through the work of **Louis Pasteur** and **Robert Koch**, was the germ theory of disease accepted. By then, thousands of women had died from an illness that could have been prevented by something as simple as washing hands.

Young Man. That is tragic. Are there less tragic but equally revealing examples?

Sage. The story of **continental drift** is revealing in a different way. In 1912, **Alfred Wegener** proposed that the continents had once formed a single landmass and had gradually drifted apart. He pointed to the remarkable fit between the coastlines of South America and Africa, as well as the distribution of identical fossils across widely separated continents.

The geological community rejected his idea almost unanimously—not because the evidence was ignored, but because Wegener could not provide a convincing mechanism capable of moving entire continents. Acceptance came only about half a century later, in the 1960s, when the discovery of **seafloor spreading** supplied the missing mechanism. What had begun as the hypothesis of continental drift became the modern **theory of plate tectonics**, now one of the cornerstones of geology.

Young Man. So accumulating evidence alone does not guarantee acceptance. A new idea also needs a mechanism that connects it to the broader scientific picture.

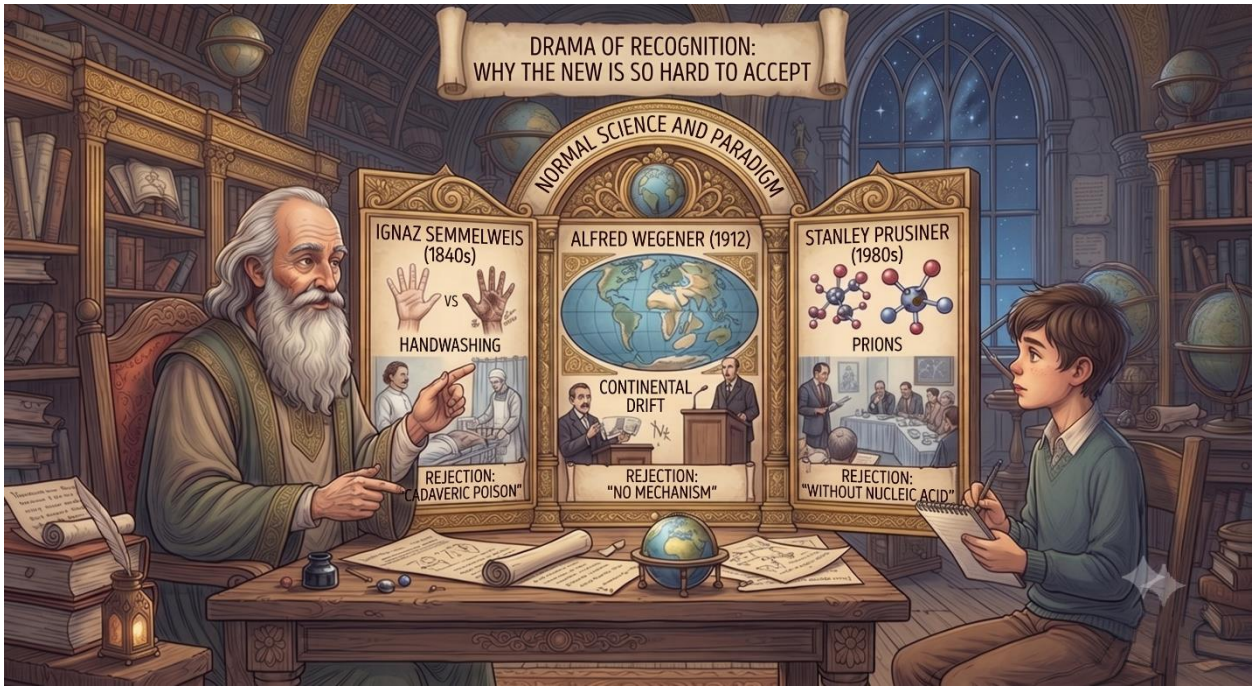
Sage. Exactly. That is an important lesson. Correct observations alone are sometimes insufficient. A scientific community is far more willing to accept a new idea when it clearly fits into the broader network of established knowledge rather than remaining an isolated fact without an explanatory framework.

A similar story unfolded with **prions**—infectious agents composed solely of protein and lacking nucleic acids, capable of causing neurodegenerative diseases such as **bovine spongiform encephalopathy**, commonly known as *mad cow disease*. When **Stanley Prusiner** proposed this hypothesis in the early 1980s, it directly challenged the prevailing belief that every infectious agent must carry genetic material. Only after years of debate and the accumulation of compelling experimental evidence was his work widely accepted, culminating in the **Nobel Prize in Physiology or Medicine** in 1997.

Young Man. Then the more radically an idea changes the foundations of science, the longer its road to acceptance is likely to be?

Sage. As a rule, yes. That is not an accident but a structural feature of science itself. The more profoundly a new idea challenges the foundations of existing knowledge, the more consequences must be reconsidered if the idea proves correct, and therefore the more cautiously the scientific community approaches it.

This is a slow process, and at times it can be unfair to the original discoverer. Yet that very caution also serves an essential purpose: it prevents science from lurching from one fashionable idea to another with every bold new claim. The price of that caution is what we saw in the case of Semmelweis. Its reward is a body of knowledge that remains resilient against noise, error, and illusion.



Chapter 8. Interdisciplinarity: How New Sciences Are Born at the Boundaries

Young Man. Sage, we have already discussed how **materials science** lies at the intersection of physics, chemistry, and engineering. Is that a rare exception, or is it a general pattern?

Sage. It is a general pattern—and one that has become increasingly important. **[NI]** Many of the most productive scientific fields of the past century were born precisely at the boundaries between established disciplines, where the methods of one science were applied to the subject matter of another.

Young Man. Can you give some examples of such births?

Sage. Biochemistry emerged at the intersection of biology and chemistry when scientists realized that the processes of life are, ultimately, sequences of chemical reactions rather than manifestations of a mysterious "vital force," as vitalism had long maintained.

Biophysics arose when the methods of physics—such as **X-ray diffraction** and **spectroscopy**—were applied to biological macromolecules. It was through this interdisciplinary approach that, in 1953, **James Watson** and **Francis Crick**, building upon the X-ray diffraction data produced by **Rosalind Franklin** together with chemical and structural analysis, determined the double-helical structure of DNA—an achievement that would have been impossible within the boundaries of biology alone or physics alone.

Quantum chemistry was born when the equations of quantum mechanics were applied to molecular bonding, explaining why chemical bonds exist at all and why they possess the properties they do.

Young Man. And is this process still happening today?

Sage. Constantly. In fact, the pace appears to be accelerating. **[H] Bioinformatics** emerged where biology, mathematical statistics, and computer science met, once the volume of genetic data exceeded what could be analyzed manually.

Cognitive science brought together psychology, neuroscience, linguistics, and computer science around a single question: *How does the mind work?*

Astrobiology combines astronomy, chemistry, and biology in the search for the conditions under which life might arise beyond Earth. For now, however, it remains largely theoretical, since it has no direct object of study—no confirmed extraterrestrial life has yet been discovered. **[OD]**

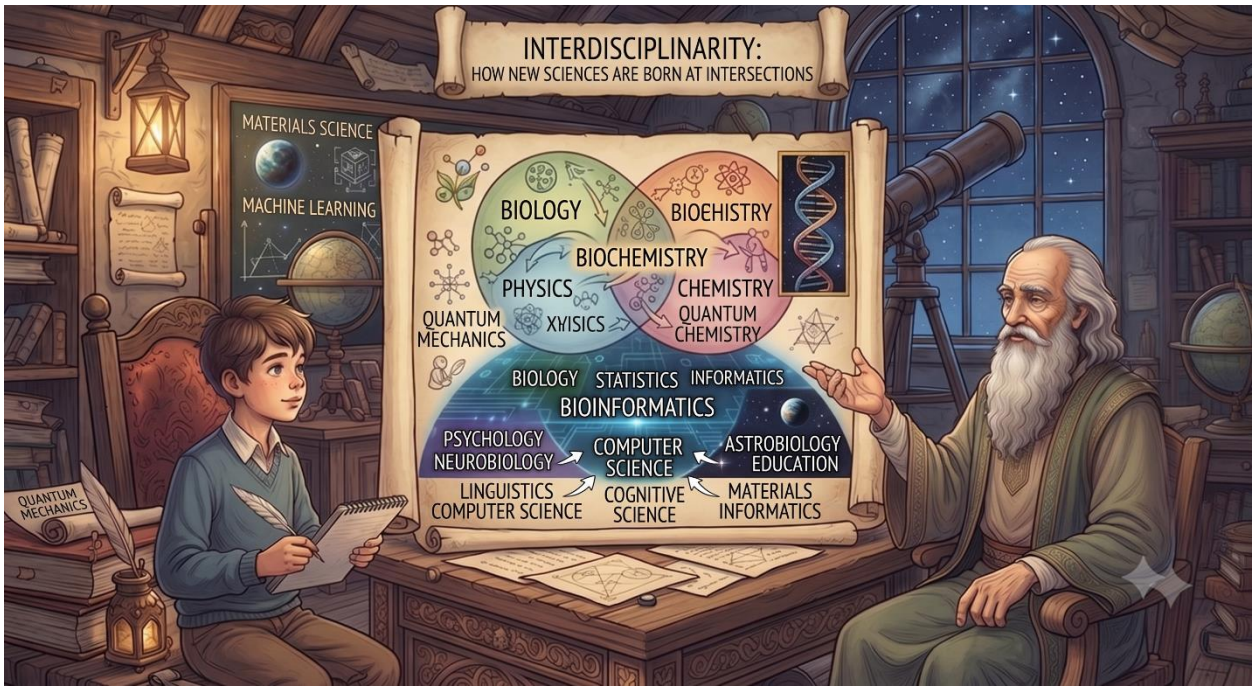
Materials informatics, which we have mentioned only briefly, merges materials science with machine learning in order to predict the properties of materials that have not yet been synthesized, often much faster than direct experimentation would allow.

Young Man. Why are these boundaries so fertile? Couldn't the same discoveries have been made simply by going deeper into a single discipline?

Sage. Sometimes they could—but more often they could not. The reason lies in the nature of scientific progress itself. Within a mature discipline, the "low-hanging fruit"—the most obvious discoveries—has usually already been gathered by previous generations of researchers.

When an unfamiliar method is applied to a new object of study, however, an entirely new layer of questions often becomes visible—questions that specialists within the discipline never thought to ask because their own methods could not reveal them.

This connects directly with what we discussed in our conversations on materials science. A true researcher must be willing to remain "imperfect" in several disciplines at once, because it is precisely at those boundaries—where one's knowledge is incomplete—that the questions arise from which entirely new sciences are born.



Chapter 9. From Idea to Implementation: The Technical and Organizational Challenges of Doing Science

Young Man. Sage, we have followed the entire journey—from defining science to its different branches, its models, and the discoveries that emerge at the boundaries between disciplines. But what happens in practice when an individual scientist comes up with a new idea? What prevents that idea from becoming a real achievement?

Sage. The obstacles fall into two categories, and both are equally real, although one is discussed far more often than the other. The first consists of **technical challenges**, arising from the very nature of scientific research. The second consists of **organizational challenges**, because science is carried out by people working within institutions, not in a vacuum.

Young Man. Let us begin with the technical ones.

Sage. The first technical challenge is the **limit of measurement**. Many ideas cannot be tested, not because they are poorly conceived, but because existing instruments lack sufficient sensitivity or resolution.

Gravitational waves were predicted by **Albert Einstein** in 1916, yet they were not directly detected until 2015. Nearly a century was required before the **LIGO** observatory could be built—an instrument sensitive enough to measure distortions of space smaller than the diameter of a proton.

The second challenge is the **cost and scale of scientific equipment**. Some experiments in particle physics or nuclear fusion cost billions of dollars and require international collaboration simply to exist, long before they can produce scientific results.

The third challenge is **reproducibility**. A result obtained once must be independently confirmed by other laboratories. In several areas of modern science, particularly biomedicine and psychology, researchers have identified what is commonly called the **reproducibility crisis**: a substantial proportion of published findings cannot be replicated in subsequent studies. **[OD]**

Young Man. And what about the organizational challenges?

Sage. They are no less significant. Perhaps the greatest is **funding**. Researchers are expected to justify their work in advance by explaining what results they expect to obtain. Yet, as we have already discussed, the most valuable fundamental research is inherently unpredictable. This creates a constant tension between grant systems, which demand clear and predictable research plans, and the actual process of discovery, which rarely unfolds according to plan.

Another challenge is the **system of peer review and scientific publication**. Before a discovery is accepted by the scientific community, it must undergo expert evaluation. On the one hand, this process filters out errors and improves quality. On the other hand, it is naturally conservative and tends to regard results that diverge too sharply from established views with skepticism—a reality that directly reflects the drama of scientific acceptance we discussed earlier.

Young Man. And once a discovery has been made and accepted, is the journey finally complete?

Sage. Only in the case of pure science. As we have already seen in materials science, the path from discovery to practical application requires an entire chain of specialists. A **design engineer** transforms a scientific principle into the geometry of a product. A **manufacturing engineer** develops a reliable production process. An **engineer** integrates the invention into a complete working system. A **patent attorney** secures intellectual property protection. An **environmental specialist** evaluates its broader consequences. An **economist** determines whether the innovation is commercially and socially viable.

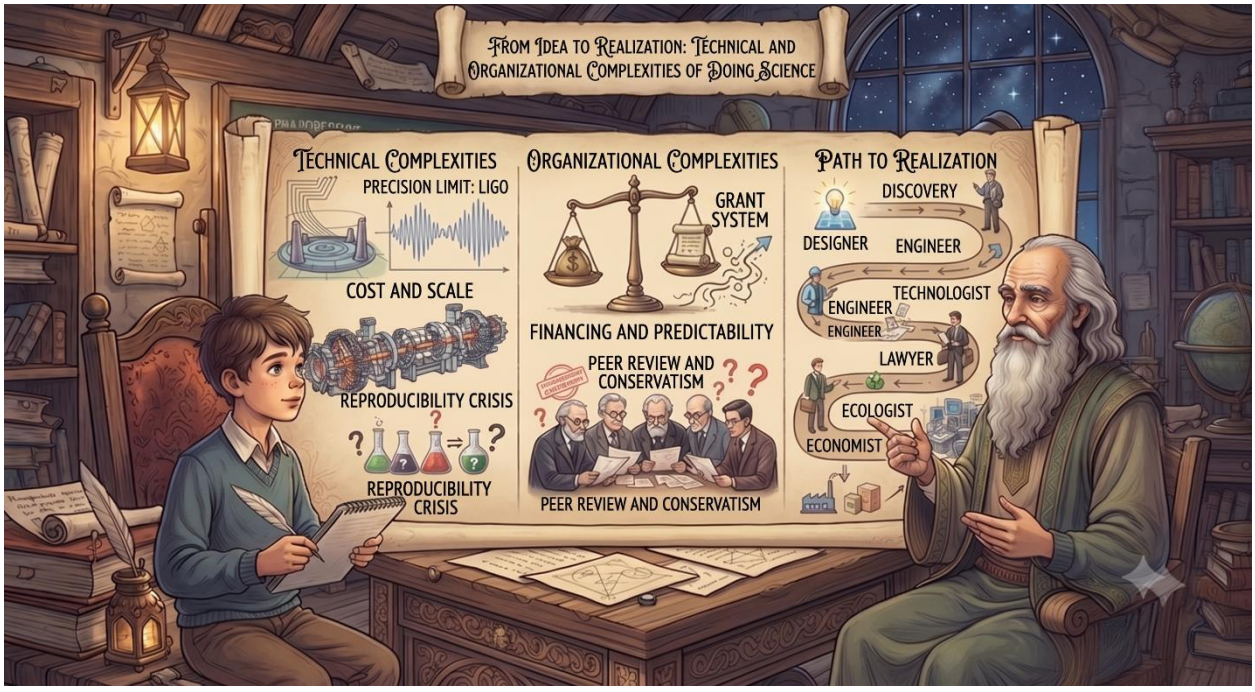
Any one of these links can delay—or even halt—the journey from idea to implementation. Remove any of them, and the discovery may remain nothing more than words on paper.

Young Man. Then making the discovery itself is almost the easiest part of the journey?

Sage. In a certain sense, yes—though that does not mean discoveries come easily. Rather, it means that the road from *"We now understand how nature works"* to *"This works in people's lives"* is far longer than it appears from the outside. It demands not only scientific talent, but also patience, organizational ingenuity, and the willingness to collaborate with people whose ways of thinking differ profoundly from those of a researcher.

Young Man. Thank you, Sage. Now, when I hear the word *science*, I no longer think of a collection of facts from a textbook. I see an entire world: fundamental and applied questions, three different ways of acquiring knowledge, engineering that transforms principles into working technology, idealized models that reveal the essence of nature, the difficult struggle for acceptance of new ideas, and the long, obstacle-filled path from inspiration to realization.

Sage. Exactly, Young Man. And remember the most important lesson of all: **science is not a collection of finished truths, but a living, collective, and sometimes painfully slow process of testing what we believe we know about the world.** Anyone who truly wishes to devote themselves to science must learn to love not only the moment of discovery, but the entire long and demanding journey that leads to it.



Chapter 10. Misconceptions in Science

Sage. I can see the excitement in your eyes. That means you've come across another fascinating theory, only to read its refutation afterward. And now you're wondering, *"Why discover anything at all if scientists keep turning out to be wrong?"*

Young Man. Exactly, Sage! I've been reading about the old theories of **caloric**, **phlogiston**, and how people believed for centuries that heavy objects fall faster than light ones. Now I keep thinking: *What if the ideas I'm working on are just another mistake?* How many years will pass before someone says, *"Well, that was obviously wrong!"*

Sage. You are looking at scientific errors as though they were the shame of science. In truth, they are its very breath. Science cannot breathe without mistakes.

Imagine yourself walking through a long corridor in complete darkness. Your hands are stretched out before you, feeling your way along the walls. Sometimes your fingers find an open doorway—that is a discovery. Sometimes they strike a blank wall, and you think, *"This must be the entrance to a room,"* only to realize it is a dead end. That is a misconception.

Young Man. But so much time is wasted in those dead ends! Think of all the scientists who believed in phlogiston and built entire theories around it.

Sage. Time is indeed spent—but not wasted. While scientists believed in phlogiston, they learned how to perform careful experiments, measure heat, and compare chemical reactions. They developed the instruments and methods that later enabled others to disprove the phlogiston theory itself.

A misconception is not a waste of effort; it is part of learning how to search. Sometimes the shortest road to truth passes directly through error.

Young Man. But why do these misconceptions arise at all? Scientists are supposed to be objective.

Sage. The reasons are many, and all of them are deeply human.

First, **our knowledge is always incomplete**. No one sees the whole picture; we see only fragments. We try to explain those fragments by constructing a model. The model works for ten experiments, and we conclude, *"This must be the law."* Then an eleventh experiment refuses to fit, revealing that the model was incomplete.

Second, **there is the inertia of thought**. Human beings prefer familiar frameworks. When **Galileo** argued that the speed of falling objects does not depend on their mass, he challenged what people had "known" for centuries. Even after witnessing experiments, many still insisted that heavier objects must fall faster: *"Perhaps there was wind," "Perhaps the stone was uneven," "Perhaps the measurements were inaccurate."* We naturally seek confirmation rather than refutation.

Third, **there is the power—and the limitation—of language and analogy**. We explain the unfamiliar in terms of the familiar: *"Heat is an invisible fluid." "Light is a stream of particles."* Analogies help us begin to understand, but they also confine our thinking. Until we develop a new language, we often cannot perceive a new kind of physics.

And finally, **there are social reasons**. Science has authorities, schools of thought, reputations, and institutions. To say, *"We have all been mistaken,"* is to risk careers, funding, and professional standing. That is why genuinely new ideas usually advance slowly.

Young Man. So misconceptions are inevitable?

Sage. As inevitable as shadows wherever there is light. But science is designed to notice those shadows.

Experiment is the lantern that illuminates a model and reveals where it fails to match reality.

Mathematics is the strict judge: if the equations refuse to agree, then the idea itself is flawed.

Discussion is the mirror. When you explain your hypothesis to someone else, they often see weaknesses that remain invisible to you.

Young Man. But if mistakes are so important, how should we feel about making them? No one wants to be wrong.

Sage. Treat an error not as a defeat, but as a signal: *"Here lies the boundary of your understanding."* A good scientist does not fear making mistakes; they fear failing to recognize them. That is why they perform control experiments, search for alternative explanations, and invite colleagues to expose the weak points in their reasoning.

Think back to our discussion of **materials science**. When researchers develop a new catalyst, the first samples often fail to behave as theory predicts. That is not a reason to abandon the project. It is an invitation to ask: *"What have we overlooked? Is the surface heterogeneous? Are impurities present? Does temperature influence the reaction differently than we expected?"* It is precisely within those questions—*"What did we fail to consider?"*—that new knowledge is born.

Or consider **quantum physics**. Early atomic models produced incorrect spectra. Those models were mistaken, yet their failures revealed where classical physics reached its limits and where quantum mechanics had to begin.

Young Man. Then misconceptions are not obstacles to science—they are its engine?

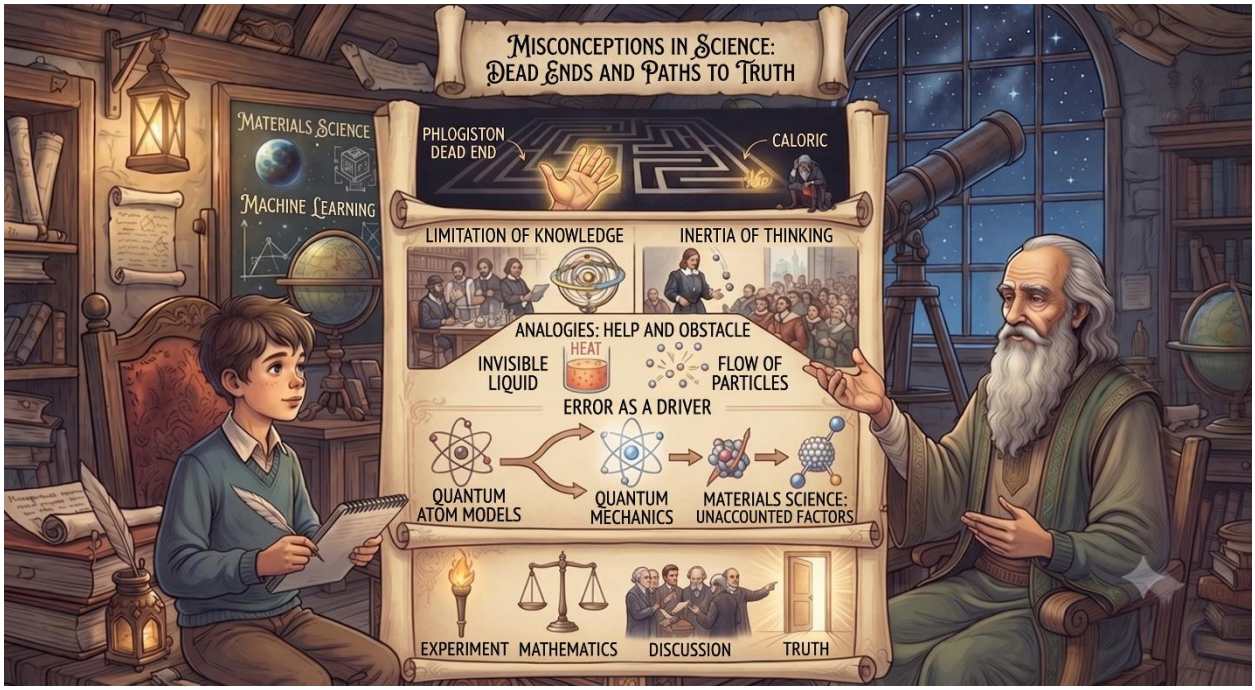
Sage. Exactly. They are catalysts. They compel us to ask new questions, construct better models, and invent more powerful methods. Without misconceptions, science would become static. We would imagine that we already knew everything and would cease searching.

But remember this carefully: to value mistakes is **not** to excuse carelessness. **Fabricating data, ignoring contradictory evidence, or refusing to test a hypothesis are not scientific errors—they are scientific misconduct.** An honest mistake is the result of sincerely searching and arriving at the wrong destination. Misconduct is refusing to undertake the journey at all.

Young Man. Then I shall stop being afraid of making mistakes. I will think of each one as a signpost saying, *"Look here—there is something worth discovering."*

Sage. That is the true spirit of science, Young Man. It is not the ambition never to be wrong, but the willingness to recognize an error, call it by its proper name, and continue forward.

For the bright patches in the darkness do not mark the end of the journey. They simply show where you have already been. The most interesting discoveries begin where the darkness returns.



In Place of an Epilogue

Sage. You are unusually quiet today, Young Man. It seems you are not tired of equations, but of the thought that you must convince others they are worth believing.

Young Man. That's exactly it, Sage. I sketched out an idea and presented it at a seminar. Immediately the questions began: *"Where is the control experiment?" "Why didn't you account for this effect?" "This was already attempted in 2018—it didn't work."* And suddenly I wondered: *Why bother?* If even a good idea meets so much resistance, how much strength does it take to defend it?

Sage. What you hear is not merely criticism—you hear fear. Not your own, but the fear of others. Scientists are often less afraid of being wrong than of losing the familiar picture of the world. Imagine spending years building a house brick by brick, only for someone to arrive and say, *"Your foundation is in the wrong place."* That reaction is not necessarily about your idea. It is about how difficult it is to rebuild one's own understanding.

Young Man. But even the greatest scientists went through this. I read about **Hendrik Lorentz**. When the new physics emerged, he became deeply discouraged and reportedly said that he almost wished he had died before everything that once seemed so clear had become so uncertain. How does one live with that?

Sage. One lives by remembering that despair is not always a sign of weakness—it is often a measure of the scale of the challenge. Lorentz had devoted many years to constructing a beautifully coherent theory, only to discover that nature was more complex than he had imagined. That was painful. Yet the pain itself revealed how deeply he cared about the truth. He did not cling stubbornly to the old ideas; he sincerely grieved because the old answers no longer worked.

Young Man. And what about **Albert Einstein**? Entire books were written with titles such as *One Hundred Authors Against Einstein*. How did he avoid losing heart?

Sage. Because he understood something essential: if a claim is true, its truth does not depend on the number of signatures attached to a protest. His famous remark, *"If I were wrong, one author would have been enough,"* was not arrogance. It was an acknowledgment that science is tested not by majority vote, but by evidence and logic. He knew that recognition might take time.

Young Man. But what if I am mistaken? What if my idea is simply an elegant misconception?

Sage. To be mistaken is not shameful. To refuse to test your ideas is. **Galileo** insisted that in questions about nature we should rely not on authority but on observation and proof. Follow the same principle. Do not try to persuade everyone immediately. Instead, make your results testable. Let others find flaws—or confirm your conclusions. Either outcome will make science more accurate.

Young Man. Then resistance itself is part of the scientific process?

Sage. Very much so. In fact, it is often the hardest part. You may be correct, yet remain unheard because your conclusions disrupt ideas that others find comfortable. Sometimes you must carry an idea like a heavy stone for years before someone helps you place it where it truly belongs.

In 1925, **Wolfgang Pauli**, one of the founders of quantum mechanics, wrote to his friend, the physicist **Ralph Kronig**:

"At present, physics is once again terribly confused. In any case, it is too difficult for me, and I wish I were a movie comedian or something of that sort and had never heard of physics."

He was far from alone. Many of the greatest scientists expressed exhaustion, doubt, or even despair when confronting the deepest mysteries of nature.

Albert Einstein, reflecting on quantum mechanics and quantum entanglement, famously declared:

"God does not play dice with the universe."

He also once asked **Abraham Pais**:

"Do you really believe the Moon exists only when you look at it?"

Max Planck, commenting on the resistance of the scientific community to revolutionary ideas, observed:

"A new scientific truth does not triumph because its opponents become convinced and admit they were wrong, but because its opponents eventually die, and a new generation grows up familiar with it."

Richard Feynman, speaking about the strange nature of quantum mechanics, remarked:

"Do not keep saying to yourself, if you can possibly avoid it, 'But how can it be like that?' because you will go down the drain into a blind alley from which nobody has yet escaped. Nobody knows how it can be like that."

Erwin Schrödinger, reflecting on the consequences of his own wave mechanics, confessed:

"I don't like it, and I'm sorry I ever had anything to do with it."

And **Louis de Broglie** wrote that at the beginning of the twentieth century physicists believed the macroscopic world to be clear and understandable, only to find that relativity and quantum theory overturned that certainty and led them into a world where familiar ways of thinking no longer applied.

Even those who transformed our understanding of reality experienced doubt, fatigue, and moments of profound uncertainty. It is worth remembering this whenever scientific problems seem impossible.

Young Man. Then how can I know whether it is worth continuing? How do I tell the difference between persistence and mere stubbornness?

Sage. By three signs.

First, **honesty**: you examine your own work critically, search for weaknesses, and never hide inconvenient evidence.

Second, **clarity**: you can explain your idea in simple language, even if the mathematics behind it is sophisticated.

Third, **insight**: you recognize a gap that others have overlooked. Sometimes it is precisely the person who does not yet know that *"it can't be done"* who notices what everyone else has missed.

Young Man. So I do not have to be the smartest person. I simply need to be observant and unafraid of doubt.

Sage. Exactly. And you must also accept that understanding rarely comes immediately.

Science is not a sprint; it is an obstacle-filled marathon. You will grow tired. You will doubt yourself. You will hear people say, *"It cannot be done."*

Consider the story of **two-dimensional materials**. When scientists first proposed that a stable material only one atom thick might exist, many distinguished physicists—including **Lev Landau**—considered the idea impossible. They argued that thermal fluctuations would inevitably destroy such a structure, causing it to disintegrate.

Yet nature turned out to be more subtle than the prevailing theories had suggested.



Young Man. So the very idea was dismissed as impossible before anyone had even tried to test it?

Sage. Exactly. The prevailing theory said, *"It cannot exist."* The mathematics appeared to confirm it. On that basis, many considered the very idea of pursuing such a material absurd. Some even joked that its proponents were searching for something that the laws of physics themselves forbade.

Young Man. And what happened next?

Sage. Then the experimentalists did what, according to the accepted theory, should not have worked. They isolated **graphene**.

It turned out that nature was more subtle than the existing models had predicted. There were stabilizing mechanisms, interactions with supporting substrates, and previously unrecognized physical effects that the earlier theories had not taken into account. Suddenly, those who had dismissed the idea realized that they were witnessing not a curiosity but a revolution in **materials science**.

Today, **two-dimensional materials** form the foundation of research into next-generation electronics, photocatalysts, sensors, and many other advanced technologies. Yet the story began with a simple declaration:

"That is impossible."

Young Man. Then perhaps what appears to be impossible is sometimes nothing more than an invitation to look more carefully?

Sage. Precisely.

And therein lies one of the deepest paradoxes of science. The strongest objections often sound like final verdicts, yet in reality they merely describe the limits of an existing theory.

A scientific boundary should never be accepted as an impenetrable wall. It should be treated as a question:

"What if there is something beyond it?"

INSTEAD OF AN EPILOGUE

SCIENCE IS NOT THE SEARCH FOR EASY ANSWERS, BUT THE COURAGE TO GO WHERE IT IS DIFFICULT, UNCERTAIN, AND CONTROVERSIAL

Sage. You're unusually quiet today, Young Man. Perhaps not from formulas, but from the need to prove them to others.

Young Man. That's right, Sage. I presented an idea at the seminar — and immediately the questions came: "Where's the control?", "Why didn't you consider this effect?", "This was already tried in 2018, it didn't work." And I thought: what's the point? Even a good idea meets so much resistance.

Sage. What you hear isn't criticism — it's fear. Not yours, but theirs. Scientists are afraid not to be wrong — they're afraid of losing their familiar picture of the world. Imagine you built a house of blocks for years, and someone says: "Your foundation is in the wrong place." That's not about your idea — it's about how hard it is to rebuild one's understanding.



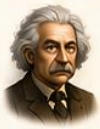
RESISTANCE TO NEW IDEAS IS NOT NEW



H. A. LORENTZ (1853–1928)

"I regret that I did not die earlier, when everything seemed so clear."

Advanced theories disturb new physics. It is normal. It shows the seriousenss of the relationship to truth.



A. EINSTEIN (1879–1955)

"If I were wrong, one author would have been enough."

Truth does not depend on the number of signatures. It is proven by experience and logic, not by consensus.



Don't rely on the authority, but on experience and evidence.

Rely on experience and evidence, not on authority, in natural questions.

HOW TO UNDERSTAND WHAT TO DO NEXT? THREE GUIDING PRINCIPLES

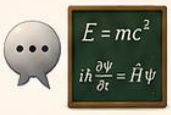
1. HONESTY

Check everything, look for weak points, do not hide inconvenient data.



2. CLARITY

Explain your idea in simple words, even if the math is complex.



3. SEEING THE GAP

Look where others don't look. Sometimes the one who "doesn't know it can't be done" finds what everyone missed.



Be wise — be attentive, and do not be afraid to doubt.

WHEN THEY SAID: "IT'S IMPOSSIBLE" — REVOLUTION WAS BORN

THEN: "IMPOSSIBLE" (until 2004)

- Theory: a single atomic layer cannot be stable.
- Thermal fluctuations destroy it (Mermin–Wagner theorem).
- The substrate will break it.
- Authors of the idea were ridiculed.
- "According to known physics, it cannot exist."

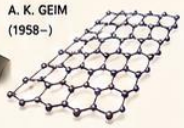
Such a layer had never been theorized before.

THEN: DISCOVERY (2004)

- Experimenters obtained graphene — a single layer of carbon atoms.
- Many stabilizing factors were found: substrate effect, new interactions, and novel phenomena.
- What was considered impossible became real.



A. K. GEIM (1958–)



TODAY: TWO-DIMENSIONAL MATERIALS CHANGE THE WORLD



Electronics of the new generation



Photocatalysts



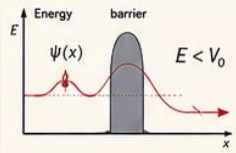
Sensors

What started as "impossible" became the core of future technology.

THE PARADOX OF SCIENCE: THE STRONGEST OBJECTIONS ARE OFTEN ONLY A DESCRIPTION OF THE BOUNDARIES OF AN OLD THEORY. THE BOUNDARY SHOULD NOT BE ACCEPTED AS A WALL, BUT AS AN INVITATION TO LOOK: IS THERE SOMETHING NEW BEYOND IT?

THE INTELLECTUAL EFFECT OF DOUBT (IT'S): FROM SKEPTICISM TO RECOGNITION

1. SKEPTICISM: "IT'S A PARADOX"



The "tunneling" particle faces a barrier, not enough energy? Many called this a calculation error.

2. RESISTANCE — A GIFT

- Check boundary conditions.
- Refine assumptions.
- Exclude hidden parameters.
- Find weak spots.



Opponents are attentive editors of your theory.

3. EXPERIENCE DECIDES



Experiments based on IT'S are performed in the lab and in production.

Skepticism fades.

4. THEORY: MUST EXPLAIN EVERYTHING

- Add the idea to a strict mathematical model.
- Quantum mechanics.
- Modulation of waves and impulses.
- Collective excitation of the lattice.
- Imperfections in the material.

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = \hat{H}\psi$$

$$T \sim e^{-2\kappa d}, \quad \kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}$$

From a beautiful hypothesis — to a scientific instrument.

5. THE JOURNEY CONTINUES

- Influence of lattice defects.
- Role of amorphous structures.
- Role of surface states.
- New ideas and experiments.



HOW TO RELATE TO RESISTANCE?



Experiment — a flashlight that shows where the model does not match reality.



Mathematics — a strict judge: if it doesn't converge, the idea is flawed.



Discussion — a mirror: others see what you did not notice.

RESISTANCE IS PART OF THE WORK



- The hard part of the path.
- Breaks comfortable schemes.
- Demands time and endurance.
- But this is how true discoveries are born.

But this is not the case with real discoveries.

CONDITIONS FOR SUCCESS

- ✓ Strong foundational knowledge
- ✓ Fresh look at the familiar
- ✓ Perseverance and willpower
- ✓ Readiness for hard work
- ✓ Ability to doubt
- ✓ Honesty with yourself and science



SCIENCE IS A MARATHON WITH OBSTACLES, NOT A SPRINT WITHOUT DISTANCE

"IT CAN'T BE DONE"



Laughter, disbellef, rejection.

IDEA



Unusual, bold, incomprehensible.

TESTING



Mistakes, doubts, rechecks.

UNDERSTANDING



Gradual acceptance and respect.

NEW KNOWLEDGE



Tools for the future are born.

PEOPLE LIKE THIS MOVE SCIENCE FORWARD!





DO NOT BE AFRAID TO MAKE MISTAKES. DO NOT BE AFRAID TO NOTICE YOUR MISTAKES. GO WHERE IT IS DARK — THERE, PERHAPS, THE LIGHT BEGINS.

Sage

Young Man. But to go where everyone says, *"It can't be done,"* requires more than perseverance. You must also understand where the boundary lies between *"I see something others have overlooked"* and *"I simply haven't understood why it is impossible."*

Sage. That is the most delicate point of all. It is precisely why a strong foundation of knowledge is essential—not to reject physics, but to refine it; not to work against science, but to look more deeply into it. And yes, one also needs the perspective of a "beginner"—someone who has not yet learned that *"it can't be done"* and therefore notices gaps in accepted arguments. But that fresh perspective must rest upon a solid foundation. Otherwise, you are not a researcher—you are merely a dreamer.

Young Man. So one must both know the rules and be willing to test them?

Sage. Exactly. And you must also be prepared for the fact that people may not understand you immediately. You will become tired. You will doubt yourself. You will hear, *"It won't work."* If you can endure such difficulties—if you possess perseverance and strength of will, if you never neglect strong fundamental knowledge while retaining the ability to look at familiar things with fresh eyes—then devote yourself to scientific research. It is precisely such people who move science forward.

Young Man. Teacher, was the **Impulse Tunneling Effect (ITE)** also greeted with skepticism? The idea itself sounds almost paradoxical: a particle appears to pass through a barrier without possessing sufficient energy to overcome it. It seems understandable that someone might dismiss it as nothing more than a mathematical mistake.

Sage. Indeed, that was exactly the reaction. And, Young Man, you should not regard such skepticism as an injustice, but almost as a gift. Resistance and doubt force you to retrace every step: to verify the boundary conditions, refine your assumptions, and ensure that no hidden variable has been overlooked. Your opponents, without intending it, become the most careful editors of your theory. They reveal its weaknesses—and once those weaknesses have been addressed, many of them eventually join the discussion themselves.

Each researcher begins proposing new ways to test the phenomenon. One suggests a different detector, another a different substrate material, a third a new method of pulse synchronization. That is how genuinely new ideas develop: first they are dismissed as heresy, then fiercely criticized, and only gradually understood.

Young Man. But sometimes criticism becomes an impenetrable wall: *"It cannot be true because it simply cannot be true."* How does one avoid losing heart?

Sage. By relying on experiment. Words can always be interpreted in different ways; reproducible measurements cannot.

In our own work, we were fortunate to demonstrate that ceramics based on the **Impulse Tunneling Effect** functioned not only under laboratory conditions but also in industrial-scale production. Once a technology operates reliably on real equipment and consistently produces repeatable results, skepticism begins to dissolve. Not immediately, and not for everyone—but it does dissolve.

Then the question changes. Instead of asking, *"How can this be possible?"* people begin asking, *"How exactly does it work? Which conditions are critical?"*

Young Man. And what came next? Surely demonstrating that something works is not enough to convince theorists.

Sage. Quite right. The most painstaking stage still lay ahead.

Now every possible mechanism had to be described—from **Planck** and **de Broglie** to modern theoretical developments. We had to trace how the quantum nature of the phenomenon manifested itself at every level: from discrete energy states and the wave properties of particles to collective effects within the material itself.

Everything had to be dressed, so to speak, in the formal attire of mathematics. We needed to formulate rigorous equations, determine where tunneling dominated, where pulse modulation became significant, and where collective lattice excitations governed the behavior. Without such mathematical structure, even the most brilliant idea remains little more than an attractive hypothesis.

Young Man. So the journey from *"This cannot happen"* to *"This works"* is also a journey from intuition to rigorous mathematics?

Sage. Precisely.

Intuition is the spark that illuminates the darkness.

Mathematics is the map that shows where the path actually leads.

The more complex a phenomenon, the more important it becomes not to oversimplify it into a convenient picture, but to describe its full complexity honestly. In the case of the **Impulse Tunneling Effect**, this meant accounting for quantum dynamics, nonlinear material responses, and the multiple timescales on which the relevant processes occur.

It is an enormous undertaking, but that is exactly what transforms an intriguing observation into a genuine scientific tool.

Young Man. And where does the work stand now? Has everything finally been explained?

Sage. Almost.

The principal mechanisms have been established, but the most demanding task still remains: developing the complete mathematical framework. There is still much work to be done, and those remaining "blank spaces" are precisely where future ideas will emerge.

Above all, remember this: skepticism and debate are not a verdict—they are part of the scientific process.

If you are prepared to endure such challenges, if you possess perseverance and determination, if you build upon solid scientific foundations while remaining capable of seeing inconsistencies where others see only certainty, then pursue scientific research.

For it is people with that combination of discipline, curiosity, and courage who carry science forward.